

本文は 2011 年 8 月 8 日(月)~11 日(木)に和歌山県高野山で京都大学福山研究室の主催により行われたプラズマ核融合学会若手プラズマ夏の学校のテキストである。

This is the text for the summer school of plasma physics for young scientist. The summer school was held in Koyo-san, Wakayama, on 8th August – 11th August 2011. This summer school was organized by Prof. Fukuyama's laboratory of Kyoto University and supported by Japan Society of Plasma Science and Fusion Research

磁場閉じ込めプラズマの粒子輸送

核融合科学研究所 田中謙治

1. はじめに

本講義では初めてプラズマの閉じ込め研究に取り組む大学院学生を対象にし、粒子輸送の実験、解析手法および 2011 年時点での著者が把握している最近の研究結果について概説する。本講義は粒子輸送に関する基本的な知識を説明することを目的としている。本講義の内容で物足りないと感じる読者および、粒子輸送以外の輸送について興味のある読者は参考文献 1 を参照していただきたい。

プラズマ中の粒子を例は、粒子が単位時間、単位面積あたりに流れる粒子フラックスが次式のような Fick の拡散過程で決まる場合は密度勾配 ∇n が平坦化するように粒子束はプラズマの中心部から周辺部へ伝わり、最後にはプラズマの閉じ込め領域の外に逃げていく。

$$\Gamma = -D\nabla n \quad (1)$$

Γ ; 粒子束(1/msec)、 D ; 拡散係数(m^2/sec)、 n ; 粒子密度(m^{-3})

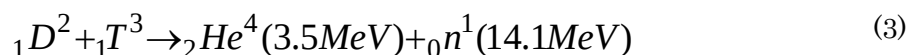
(1)式において D は拡散係数であり D が小さければ密度勾配を平坦化する能力は小さくなり粒子閉じ込めがよいということになる。粒子束は定常状態において総量としてはプラズマの外部へ逃げ出すものの、内部では内向きに流れる成分もあり、後者を表現するために(1)式において次のように ∇n に依存しない粒子束 nV を加える。

$$\Gamma = -D\nabla n + nV \quad (2)$$

V ; 対流速度 (m/sec)

V は対流速度と呼ばれ、後述するように V を導入しなければ時間的定常状態で有限な ∇n が維持されている密度分布の実験結果を説明できない。粒子輸送を特徴づける D, V は磁場構造、磁場強度、プラズマの温度、密度の複雑な関数になっている。プラズマの輸送現象は粒子以外にもエネルギー、運動量などの輸送現象があり、それらは独立した物理現象でなく、相互相関関係を持っていることが多い。研究の最前線ではこれらの相関関係についても議論されている。大型装置では多くの場合に密度分布形状が粒子ソースの影響が小さく粒子輸送の性質で決まる。これに対して、エネルギー輸送の場合、温度分布が変化した場合に、これが輸送の変化によるものなのか加熱分布の変化によるものなのか温度分布だけではわからない。密度分布の違いは粒子輸送の違いを反映しており、観測結果から輸送の違いを直感的に理解するのに粒子輸送は適している。

将来の核融合炉では次式の重水素(D)と三重水素(T)の間の核融合反応)からエネルギーを取り出す。



現在行われている核融合を目指した物理研究では、このような核融合反応を起こす実験は行われておら

ず（1990 年代に米国の TFTR と英国の JET で行われたことがある。）、水素または重水素を用いてプラズマを生成しプラズマの輸送研究を行っている（下記では両者を総称して水素と呼ぶ）。よって、水素プラズマにおいてプラズマが完全電離し不純物イオンがない場合はプラズマの準中性の条件から電子密度(n_e)=イオン密度(n_i)=プラズマ粒子密度となる。電子またはイオン密度の一方を計測すればプラズマの粒子密度がわかり、それからプラズマの粒子輸送を評価することができる。水素イオンの密度計測は困難であるが、電子密度は電磁波を用いた干渉計、反射計、トムソン散乱により詳細な計測が可能である[2,3,4]。イオン種が水素しか存在しないと考えられるプラズマでは電子密度の挙動を解析することにより水素イオンの輸送を評価することができる。ところで、プラズマの真空容器は金属（現在は非磁性のステンレス、将来はフェライト鋼またはバナジウム合金が検討されている。）でできており、その表面はプラズマからの損傷を抑えるため、または、水素リサイクリングという再結合した水素原子のプラズマへの逆流を防ぐためにさまざまな元素（タングステン、カーボン、ボロン、ベリリウム、リチウム等）でコーティングされている。よって、これらの真空容器のおよびコーティングの材料がプラズマとの相互作用によりイオン化しプラズマに流入する。これらのイオンは水素プラズマの純度を下げたため不純物イオンと呼ばれる。一方、水素イオンはバルクイオン(bulk ion)と呼ばれる。不純物イオンの流入によりプラズマのエネルギーが不純物の電離、発光に費やされ、蓄積エネルギーが減少する。不純物イオンが存在する場合、準中性条件は

$$n_e = \sum_i n_i Z_i Z_i; \text{荷電数} \quad (4)$$

となる。よって、この場合に電子密度はイオンの密度を示さない。ただし、次式で定義される実効的な荷電数(Z_{eff} ; effective charge number [2]) は将来の核融合炉ではおよそ 1、現在の大型装置では 1~2 程度であり、電子密度の挙動がおよそプラズマの主要な構成イオンである水素イオンの密度を反映している。

$$\sum_i n_e n_i Z_i^2 \equiv n_e^2 Z_{eff} \quad (5)$$

不純物イオンの密度はプラズマの分光計測から評価することができるが、同じ元素の不純物イオンでも荷電数が異なれば発光強度、空間分布も大きく異なる。よって、不純物イオンの輸送を解析するためには計測可能な荷電数をもつイオンの発光を計測し、計測できないものについては、電離、再結合、および不純物の輸送を含めた計算コードを用いることが必要になり、輸送解析は少々複雑である。

また、(1)式において核融合反応で生成された 3.5MeV のエネルギーを持つヘリウムイオン（アルファ粒子）は、D イオン、T イオンを加熱（アルファ粒子加熱）し核融合反応を持続させる。加熱の役目を終えたアルファ粒子は D・T プラズマと同程度の温度を持つイオンとなり、もはや核融合反応には役立たないのでヘリウム灰と呼ばれる。ヘリウム灰は速やかにプラズマの外部に除去されるのが望ましい。外部加熱無しでアルファ粒子加熱だけで核融合反応が持続されることを自己点火と呼び、現在建設中の国際核融合炉(ITER)での実現を目指している。

不純物イオン、およびヘリウムイオンの輸送は極めて重要であるが、これらの解析手法は他の文献、論文に譲り本稿では電子の粒子輸送について述べる。電子と不純物では粒子ソースの取り扱い異なる

が、それ以外の解析手法は共通しており、電子の粒子輸送解析の手法を適用することができる。電子以外の粒子の輸送も重要であるということを認識した上で話を進めよう。

2. 電子密度の計測手法

電子の粒子輸送を解析するためには電子密度を計測する必要がある。高温プラズマ内部の情報は金属製のプローブは熱負荷により溶けてしまうため計測が困難であり、電子密度の計測には電磁波を用いた計測が広く用いられている。これらは、干渉計、反射計、トムソン散乱計測である。本節では次節の解析に用いる干渉計、および粒子輸送の解析に幅広く用いられているトムソン散乱計測について粒子輸送計測の観点から計測の特徴を概説する。このほかにもマイクロ波のカットオフを利用した反射計は近年開発が進んでおり[2,4,5]、粒子輸送解析にも用いられるようになってきた。

2.1 干渉計

入射電磁波の周波数がプラズマの準中性性質に基づく振動現象であるプラズマ振動（ラングミュア振動）の周波数よりはるかに高い場合、位相速度に対する真空中の光速の比である屈折率は電子密度と入射電磁波の単純な関数になり、プラズマ中を通過するパスと通過しないパスの間の位相差は次式のような単純な式となる。[2,3,4]。

$$\delta\phi(\text{rad}) = 2\pi \cdot 4.49 \times 10^{-16} \lambda \bar{n} L \quad (6)$$

λ ; 入射電磁波の波長(m)、 $\bar{n}$; 平均電子密度(m^{-3})、 L ; パス長(m)

干渉計ではプラズマを通過する電磁波と通過しない電磁波の間の位相差を(6)式に基づき計測し、電子密度を計測する。高温プラズマでの密度計測には波長が $10\mu\text{m}$ から 1mm のレーザーおよびマイクロ波光源が用いられている。図1に核融合科学研究所の大型ヘリカル装置(Large Helical Device ; LHD)の波長 $119\mu\text{m}$ のアルコールレーザーを用いた遠赤外線レーザー干渉計を示す[6]。プラズマ中を 11 チャンネルのレーザービームが通過する。位相計測は 1MHz の周波数変調したヘテロダイン検波で行われる。多くのプラズマ計測はレーザー光や、プラズマからの発光の強度を計測するために感度校正が必要である。干渉計は位相計測するので、ヘテロダイン検波した場合、レーザー強度の変化や、検出器の感度が計測量に影響を及ぼさないため精度の良い計測が可能である。しかし、計測量はプラズマを通過する電磁波に沿った積分量であることに注意を要する。図2に示すように磁場閉じ込めプラズマで電子密度や電子温度、イオン温度は磁力線でできた入れ子である磁気面の関数である。プラズマは磁力線に沿って均質であり、磁気面上で密度が一定であるため、3次元空間上の物理量を磁気面関数の1次元の物理量として扱うことができる。干渉計の計測量は積分量であるため、積分量を磁気面関数に変換する必要がある。

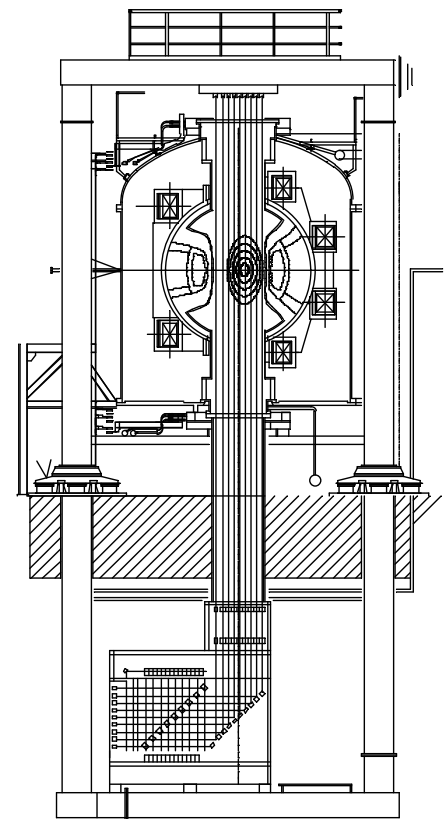


図1 LHD における遠赤外レーザー干渉計[5]

磁気面形状が同心円であれば解析的なアーベル変換により積分量を磁気面上の関数に変換することができるが、実際のプラズマはトカマクでは D 型形状、ヘリカル系やステラレータではさらに複雑な形状となる。LHD では図 3 に示すようにプラズマの断面は楕円型でトロイダル方向に回転した形状となっている。よって、解析的なアーベル変換は不可能であり、磁気面をリング状に分割して外側のリングからリングの平均電子密度を求めて磁気面上の密度を再構成する手法が行われている[8]。

アーベル変換の精度を上げるには計測コード数が十分ある必要がある。最近のトカマク装置ではプラズマへのアクセスがダイバータ構造物などにより大きく制限されているため、測定コード数に限界があり干渉計だけで密度分布を求めることは困難になってきた。また、密度が高くなると、カットオフ密度より低い密度でも屈折により信号強度が減少し位相情報がプラズマ放電中に失われる位相ジャンプが起こることがある。LHD では屈折の影響を低減するために波長の短い CO₂ レーザー (波長 10.6μm) が開発された[9]。干渉計は検出器の時間分解応答が μsec 程度あり、粒子輸送の閉じ込め時間 (数 msec から数 100msec) よりはるかに、時間分解能が高く、後述する密度変調の解析に威力を発揮する。

2.2 トムソン散乱

トムソン散乱計測はプラズマに入射したレーザー光の散乱光強度から密度分布を計測する。図 4 に LHD のトムソン散乱計測システムを示す。波長 1.06μm のパルス発振 YAG レーザーを入射し、入射方向の後方より散乱光を受光するシステムである[10]。トムソン散乱光の強度は、次式で与えられる[2,4]。

$$\text{信号強度} \propto \frac{n_e}{\sqrt{T_e}} \exp\left(-\frac{A\delta\lambda}{T_e}\right) \quad (7)$$

n_e ; 電子密度、 T_e ; 電子温度、 A ; 散乱角度を含んだ定数、 $\delta\lambda$; レーザー波長の変化量

散乱角度はレーザー光の入射方向と検出器の位置で幾何学的に決まるため比例定数 A は既知である。レーザー波長の変位量 $\delta\lambda$ は分光器の計測波長レンジによって決まる。よって、信号強度の $\delta\lambda$ に対する広がり温度のみの関数となり $\delta\lambda$ に対する信号強度の変化を計測すれば温度を決定できる。信号強度の絶対値は密度の関数になっているが、絶対値を決めるのは温度、密度の他に光学系の透過率、検出器の感度、レーザー光の強度などがありこれらを、決定するのは容易ではない。よって、既知の圧力下の水素のラ

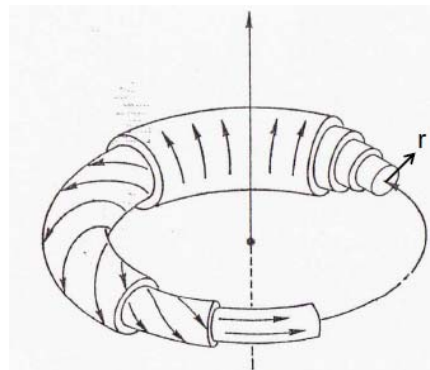


図 2 磁気面 矢印は磁力線を示す[7]。入れ子の小半径が空間座標となる。

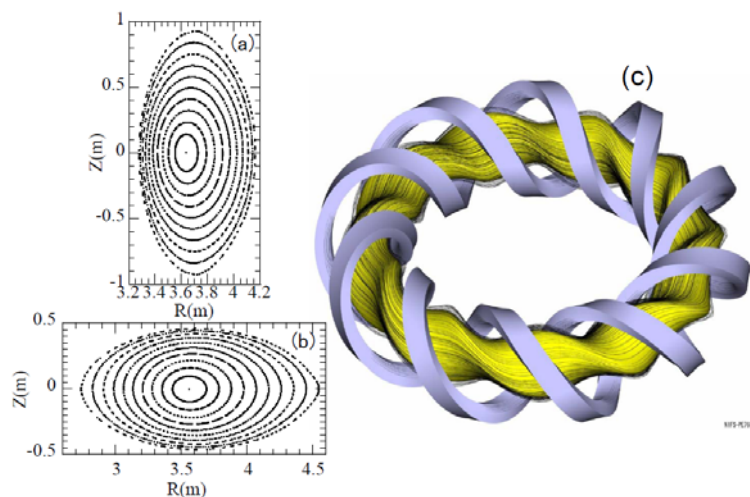


図 3 LHD の磁気面形状 (a)縦長断面(b)横長断面(c) 立体図。縦長断面はトロイダル方向に 18 度回転すると横長断面

マン散乱や窒素のレーリー散乱により感度較正を行う必要がある。ただし、この感度較正も容易ではない。感度較正がうまくいかない場合は散乱光の空間分布の形状は正しいとし、絶対値を同じ光軸を通過する干渉計の計測値と合わせることもある。

トムソン散乱計測は空間的な局所量を直接計測できるため、チャンネル数を増やせばそれだけ詳細な構造を計測することが可能になる。LHDのように後方散乱を用いれば干渉計よりはプラズマへのアクセス制限が小さく LHD 以外の大型装置(JT-60U, JET, ASDEX-U,DIII-D 等)にも適用されている。ただし、パルスレーザーを使うため連続計測が困難であり、後述する変調解析等への適用は現状では難しい。最近では、100Hz でパルス発振する YAG レーザーも開発されており、変調周期をレーザーパルス周期より十分長く取ることができれば変調解析への適用も可能である。

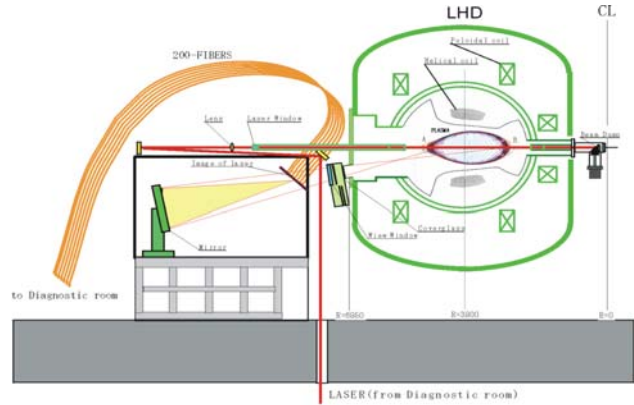


図4 LHDにおけるYAGトムソン散乱計測装置[10]

3. 粒子輸送の解析手法

ここで、もう一度、粒子輸送の重要性を整理してみよう。核融合出力 P_{Tn} は重水素イオン n_d と三重水素イオン n_t の積に比例する[11]。

$$P_{Tn} = n_d n_t \langle \sigma v \rangle \varepsilon \quad (8)$$

$\langle \sigma v \rangle$; DT核融合の反応断面積
 ε ; 核融合一反応により生成されるエネルギー

プラズマ粒子の密度 n は $n = n_d + n_t$ であるので

$$P_{Tn} = n_d (n - n_d) \langle \sigma v \rangle \varepsilon \quad (9)$$

$n_d = 1/2n$ 、即ち重水素と三重水素の密度が等しいとき($n_d = n_t$)のときに次式のように出力は最大となる。

$$P_{Tn} = \frac{1}{4} n^2 \langle \sigma v \rangle \varepsilon \quad (10)$$

このことから密度を上げれば核融合出力を増大することが分かる[11]。そのためには将来の核融合炉において重水素イオンと三重水素イオンの粒子閉じ込めを良くすることが必要になる。現在の実験では三重水素を用いた実験はできないのでその代わりに水素、または、重水素プラズマでの粒子輸送を評価し、将来の核融合反応の実験に備えることになる。ところで、水素、重水素、三重水素は同じ荷電数をもつ同位体であるが、同位体の間でプラズマの閉じ込めが異なり、重い同位体ほど閉じ込めがよいことが指

摘されている。これは、将来の D-T プラズマに対しては好意的な予測である。水素同位体間での輸送特性の違いは現在研究の最前線で議論されている。

トカマクにおいては発電の経済性が $\beta_N^{0.4}(n/n_G)^{0.3}$ (β_N は規格化 β 値、 n_G は Greenwald 密度限界) に比例することが示されており、これは、 $n^{-0.7}$ に比例するため、密度を高くするほど核融合炉の経済性を高めることができる[12]。このように核融合出力と発電効率の経済性を高めるにはバルクの粒子閉じ込めを改善することが必要となる。ただし、粒子輸送のよい場合は同時に不純物の閉じ込めもよい場合があるので注意を要する。

3.1 粒子輸送の基礎

まずは、最も単純な場合を例にとり粒子輸送解析について考えよう。図 5 は密度の時間変化を示したもので、外部からの燃料供給によりプラズマの密度が N_0 に維持されており、時間 2 において外部からの粒子供給が切られた場合を示す。粒子供給を切ったときの時間を $t=0$ と新たに定義するとその後の密度の減衰は閉じ込め時間を τ_p^* とすると次式のように示すことができる。

$$\frac{dN}{dt} = -\frac{N}{\tau_p^*} \quad (11)$$

τ_p^* が時間的日程の場合(11)式の解は

$$N(t) = N_0 e^{-t/\tau_p^*} \quad (12)$$

となる。すなわち、閉じ込め時間とは粒子供給を切る直前の初期密度が指数関数的に減少し、初期密度が $1/e$ になるときの時間で定義される。実際の実験では図 5 のように完全に粒子供給を切ることはプラズマ内部では可能であるが、周辺部では難しい。密度を制御するには外部からガスを供給するガスパフ、または水素または重水素を凍らせて固形燃料にしたペレットを入射する。単純に考えると外部からに粒子供給を止めれば密度は閉じ込め時間で下がっていく一方に思えるが必ずしもそうではない。これはプラズマを囲っている真空容器の壁材量はガスを吸着する性質を持つためである。プラズマからプラズマの境界の外に輸送された粒子束は再結合をして、中性原子ガス（水素プラズマでは水素原子のガス）になる。中性原子のガスは壁に吸着されるとともにまた、周辺プラズマとの相互作用により、吸着されたガスは再びプラズマ中に放出される。この作用はリサイクリングと呼ばれる。リサイクリングによる燃料供給を考慮する必要があるため(11)式はリサイクリングおよび外部からの燃料供給を含んだ粒子供給効率（粒子ソース項と呼ぶ。） S を含め次式となる。

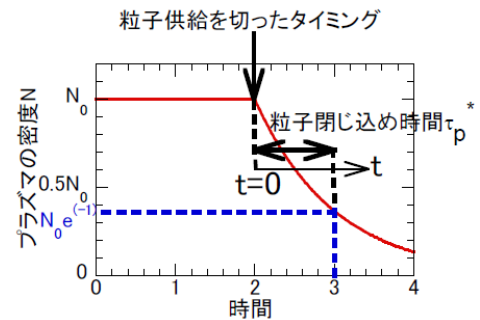


図 5 粒子閉じ込め時間の定義

$$\frac{dN}{dt} = -\frac{N}{\tau_p} + S \quad (13)$$

(13)式により粒子供給を考慮した閉じ込め時間が定義される。粒子供給効率は真空容器外部からのガス入射(ガスパフ)および、リサイクリング、中性粒子ビーム加熱の場合は中性粒子ビームによる粒子ソースが含まれる。粒子供給を考慮せずに評価した(11)式の粒子閉じ込め時間 τ_p^* は実効的粒子閉じ込め時間と呼ばれる。

$$R = 1 - \frac{\tau_p}{\tau_p^*} \quad (14)$$

はリサイクリング率と呼ばれる。リサイクリングが大きい場合、即ち、壁からの吸着した粒子の再放出による燃料供給の効果が大きい場合は $\tau_p^* \gg \tau_p$ となり、 $R \sim 1$ となる。高密度放電を繰り返した後ではリサイクリング率が高くなり、外部からの燃料供給を切っても密度が下がらない場合 ($\tau_p^* \sim \infty$) もある。リサイクリングは壁の状態だけでなく真空ポンプの排気的能力にも依存する。プラズマの粒子閉じ込め性能を評価するためには τ_p を用いるべきであるが、プラズマの密度の制御性を評価するためには壁の状態や排気能力を含んだ τ_p^* を用いることが必要である。特に将来の核融合炉においてヘリウム灰の除去については τ_p^* の評価が重要である。密度の制御性を高めるためにはリサイクリングは小さい方がよく、リサイクリングを低減するためにはプラズマ実験前の主にヘリウムまたは水素を用いた直流放電による壁の吸着ガスの叩き出しをする。Be, B, Li, Ti などのコーティングが行われることもある。図 6 は CHS でのリサイクリング率の計測結果を示す。 τ_p^* はガスパフを切った後の密度の時間変化から、 τ_p は、ポロイダル方向とトロイダル方向に配置したマルチチャンネル検出器により真空容器内の粒子ソースの非対称性を評価して、(13)式から評価した。リサイクリング率はプラズマが壁から離れたダイバータ配位で高くなることがわかる。

(11)・(13)式中の密度 N はプラズマの平均密度である。このような巨視的な密度から上に述べたような巨視的な閉じ込めを議論することができる。図 7 は JT-60U で H mode 放電で巨視的な粒子閉じ込め時間が周辺のイオン温度に比例して良くなるという結果を示している。粒子輸送の詳細を議論するにはプラズマ中において空間的な構造を取り入れて議論する必要がある。よって、2 章で述べた計測手法を駆使して粒子輸送の空間構造を評価する必要がある。また、これら密度分布、粒子輸送係数の空間構造を他の温度、電場

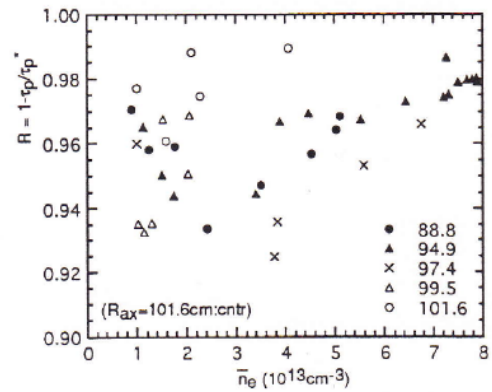


図 6 CHS 装置におけるリサイクリング率の密度、および磁気軸位置依存性[13]
Rax=88.8,94.9,97.4cm はプラズマが壁に接触したリミター配。Rax=99.5,101.6cm はプラズマが壁から離れたダイバータ配位

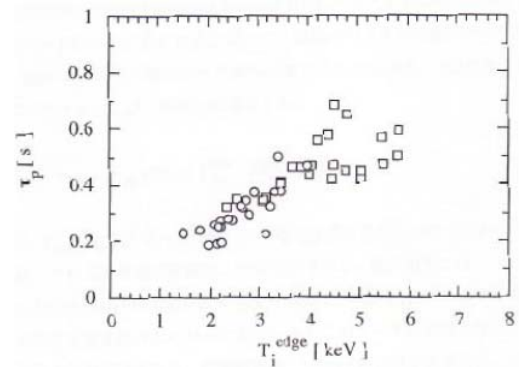


図 7 日本原子力研究開発機構 JT-60U における Hmode での粒子閉じ込め時間と周辺イオン温度の関係[14]

などのプラズマパラメーターまたは乱流揺動との空間構造と比較することにより、物理機構の理解も深まり解析も（うまくいけば！？）楽しいものとなる。

磁気面位置 $\mathbf{r}$ において時間変化を考慮した連続の式は下記のように与えられる。

$$\frac{\partial n(\mathbf{r},t)}{\partial t} = -\nabla \cdot \Gamma(\mathbf{r},t) + S(\mathbf{r}) \quad (15)$$

(15)式において Γ は(2)式で定義した粒子フラックスである。トロイダル型の閉じ込め装置の最も単純な例としては β が低く、磁気軸シフトが小さい場合は図2に示すように同心円の円形断面を持つドーナツ型を考えることができる。トロイダル方向の曲率を無視すれば磁気面状の座標を円柱座標として取り扱うことができる。しかし、実際のプラズマの断面形状は例えばLHDでは図3に示すように複雑な形状を示しており円形断面とは大きく異なり、等価的に円柱座標として扱うためにはメトリックという補正係数が必要になる[1]。ただし、ここでは議論を単純化するために円柱座標で取り扱うことにする。

(15)式は円柱座標系で下記のようになる。

$$\frac{\partial n(r,t)}{\partial t} = -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \left[-D(r) \frac{\partial n(r,t)}{\partial r} + n(r,t) V(r) \right] \right) + S(r) \quad (16)$$

(16)式がどのような意味を持つか簡単な解析解を考えてみよう。ここで、簡単のために $S=0, V=0$ 、そして、 $D=\text{const}$ (空間一定)とする。 D は空間一定のためすべての $\mathbf{r}$ において同じ閉じ込め時間 t で密度が減衰することになり、(16)式の解 $n(\mathbf{r},t)$ は変数分離の形で次式のように書ける[7]。

$$n(r,t) = n(r) e^{-t/\tau} \quad (17)$$

(17)式を(16)式に代入すると次式が得られる。

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial n(r)}{\partial r} \right) + \frac{1}{D \tau} n(r) = 0 \quad (18)$$

(18)式の解は0次のベッセル関数として与えられ次式となる。

$$n(r,t) = n_0 e^{-t/\tau} J_0 \left(\frac{r}{(D\tau)^{1/2}} \right) \quad (19)$$

プラズマの小半径を a とし、境界条件として $r=a$ において常に密度がゼロ $n(a,t)=0$ とする。 J_0 はcosine関数的な周期関数である。密度は負値になることがないので、 $r=0$ から最初に J_0 がゼロになるまでの r 区間を意味があると考ええる。最初に J_0 が0になるのは括弧内の変数が2.4になる時で、これが $r=a$ の

ときに満たされるとすると $a/(D\tau)^{1/2}=2.4$ 、即ち

$$\tau = \frac{1}{5.76} \frac{a^2}{D} \quad (20)$$

となる[7]。(20)式は拡散係数とプラズマのサイズで閉じ込め時間が決まることを示す。 τ は a^2 に比例しているのと同じ拡散係数ではプラズマのサイズを大きくすれば閉じ込め時間が劇的に良くなることが分かるであろう。図8に(19)式の時間発展を示す。密度勾配がなだらかになりながら各 r においては図5のように時間 t に対して指数関数的に減少する。

次の例としてソースを無視し、 $D=\text{const}$, $V=r/aV_0$ なるモデルで定常状態($\partial n/\partial t = 0$)を考えてみよう。プラズマ中心の $r=0$ においては $\Gamma=0$ である。プラズマ中心では密度勾配もゼロとなるので(2)式の第1項はゼロであり、よって、第2項 nV もゼロとなるように $V=r/aV_0$ なるモデルを用いることは多い。定常状態において粒子ソースを無視すると $\nabla \cdot \Gamma = 0$ である。これを体積分し、ガウスの定理を適用すると

$$\int_0^V \nabla \cdot \Gamma dv = \int_A \Gamma ds = \Gamma A = 0 \quad (21)$$

(21)式で体積分の領域は中心から粒子ソースが無視できる領域、 A はその領域の表面積である。 A は定数なので結局 $\Gamma=0$ となる。よって、

$$\Gamma = -D \frac{\partial n(r)}{\partial r} + n(r)V = 0 \quad (22)$$

(22)式の解析解は次式となる。

$$n(r) = n_0 \exp\left(-\int \frac{r}{a} V_0 / D dr\right) = n_0 \exp(-r^2 V_0 / 2aD) = n_0 \exp(-r^2 C_v / 2a^2) \quad (23)$$

積分定数は n_0 に押し込めた。 $C_v=aV_0/D$ で無次元量であり (MKS 単位系で $a(\text{m})$, $V_0(\text{m/s})$, $D(\text{m}^2/\text{s})$)、これが密度分布形状を決める指標となる。図9に幾つかの C_v についての数値例を示す。シンボルは次節で説明する LHD で計測した密度分布を中心密度で規格化したものである。このような単純なモデルでもプラズマのコア領域においては計測結果を精度よく fitting できることもある。 C_v は密度分布の形状の指標になるものの、それだけでは詳細な粒子輸送の評価はできない。例えば、プラズマの周辺部では粒子フラックスはおよそ拡散過程に支配され、その結果グローバルな粒子閉じ込めはおよそ周辺の D で決まるので D の評価が必要になる。 C_v では特定の密度分布に対して D, V の組み合わせが無限にあり、閉じ込め時間を定量的に評価することができなくなる。熱輸送係数となど他の輸送係数と比較する場合も D, V を区別して評価することが必要であるし、理論モデルと比較する場合は、 D, V を区別して評価

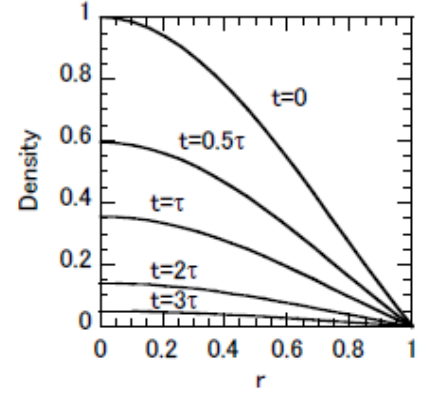


図 8 $D=\text{const}$ ソースなしの密度分布の時間変化

した方がより詳細な議論が可能になる。

上記の議論で無視した粒子ソースについて考えてみよう。プラズマを着火し、密度を上げていくためにはプラズマに燃料を供給する必要がある。外部からの燃料の供給の手法としてはバルブを介してガスを入射するガスパフ、プラズマの内部に供給し高密度にすることのできるペレット、NBI 入射に付随して持ちこまれるビーム入射粒子がある。これらは積極的にコントロールできる。他に、外部からのコントロールが難しい燃料供給としてリサイクリングによる燃料供給がある。ダイバータ配位での粒子供給のこれらの模式図を図 10 に示す[1]。

ペレットは水素を極低温で固体にして高圧ガスで射出する手法である。固体ペレットのサイズが分かればどれだけの粒子が入射されたがわかる。ペレット入射ではどのような空間位置で融けるか、内部の密度を高めるためにどのようにしてプラズマの奥深くまで入射するかが重要な研究課題である。しかし、粒子輸送解析の観点からするとペレットは 1ms 程度の短時間で溶発して、その後水素原子が電離して水素プラズマになるため、一旦プラズマ化した後は粒子ソースとして考慮する必要がない。

加熱用の粒子ビームが持ち込む粒子ソースはプラズマの温度、密度分布、および磁場構造が分かれば計算コードにより空間構造まで含めて定量的に求めることができる。

ガスパフによる供給量はバルブからの流量が分かれば定量的に評価できるが、入射されたガスが真空容器内にどのように広がり、粒子源となるかは定かではないため、次に述べるリサイクリングと同様な評価法が必要になる。ダイバータ配位では図 10 に示すようにダイバータ部に流れ込んできたイオンが中性化して、水素または重水素原子および分子になり再びプラズマ側へ放出される。この過程をリサイクリングと呼ぶ。プラズマに放出された水素または重水素原子、分子がイオン化する過程は荷電交換反応、電子衝突による電離、電子衝突による解離がある[1]。厄介なのは、リサイクリングの状態は壁の表面状態および構造に大きく左右されることである。よって、真空容器壁上でリサイクリングは、場所により大きく異なることになる。さらに厄介なのは、ガスパフやリサイクリングによる中性粒子は磁場に捕捉されないため磁気面上で一定にはならない。一方、(16)式は磁気面上で S が一定であることを前提とした式である。これらの考慮したうえでガスパフやリサイクリングによる S を求めるには粒子供給率をを真空容器内で三次元計測し、磁気面上での平均値を出す必要がある。しかし、現実的にこれは困難であり、特定のトロイダル断面で詳細な計測を中性粒子の分光計測により行い、トロイダル方向の構造については、プラズマ内部の構造を評価したうえで中性粒子の分布を計算する数値コードを用いて計算する。この数値計算コードはプラズマと真空容器壁およびダイバータ板の間の相互作用、電離、解離、荷電交換の過程を入力した条件下で計算するもので、モンテカルロ法によるシミュレーションを用いる[1]。

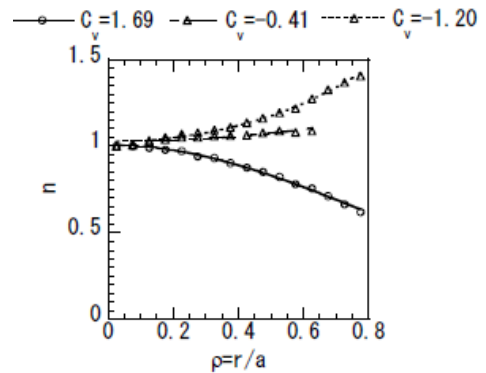


図 9 粒子ソースなし $D=\text{const}$, $V=r/aV_0$ の定常分布 Symbol は図 11(b)の密度分布を中心密度で規格化した分布

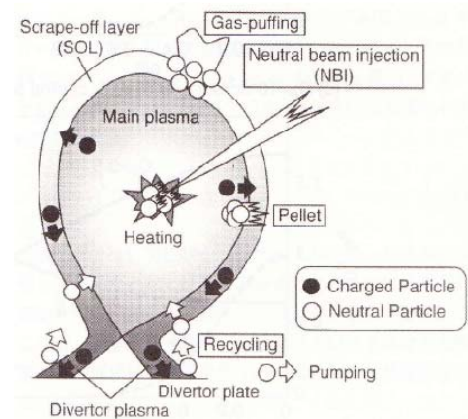


図 10 プラズマへの粒子供給[1]

粒子輸送の解析の困難さの一つはリサイクリングによる粒子ソースの絶対値の評価の難しさである。この場合、評価が困難なリサイクリングソースの定量評価を試みるか、または、粒子ソースが解析結果に影響を与えない手法を用いるかの選択になる。前者としてはレーザー誘起蛍光法を用いた水素原子密度の直接計測[15]や、最近ではイオン温度分布計測にもとづく詳細な原子過程反応計算に基づく分光的手法がある[16]。いずれにせよ、

磁気面平均量を求めるにはシミュレーションコードのとの照らし合わせが必要である。後者としては、大型装置においては粒子ソースの影響を無視できるプラズマ内部（およそ $\rho < 0.7$ ）に解析を限定するか、3.4 節以降で示す粒子ソースの絶対値が評価に影響を与えない手法を適用する。

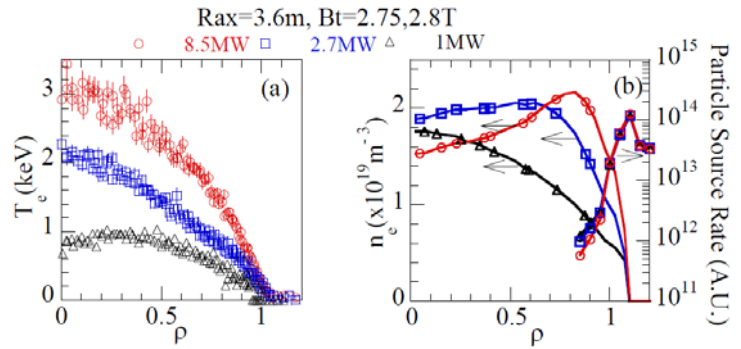


図 11 LHD における NBI 加熱時の電子温度、および電子密度分布[17] $\rho=r/a$ は規格化位置、 $\rho=1$ は最外殻磁気面 磁気軸位置 $R_{ax}=3.6\text{m}$

3.2 密度分布の計測例

(16)式中の D, V を評価する前に電子密度分布の計測例を紹介し、それからどのような粒子輸送の情報を読みとれるか考えてみよう。図 11 は LHD で計測した NBI パワーをスキャンしたときの電子温度、電子密度分布の変化である[17]。電子温度分布はトムソン散乱計測で、電子密度分布は干渉計で計測した。図 11(b)にはシミュレーションコード DEGAS[18]で計算した粒子供給率の空間分布も示す。DEGAS コードの結果は分光計測と突き合わせていないので相対的な分布形状しかわからない。図 11(b)に示すように粒子ソースの分布形状は加熱パワーを変えてもほとんど変わらない。図 11(a)に示すように NBI パワーを増加するにつれて電子温度は増加する。一方、図 11(b)に示すように電子密度は一番低い 1MW の入射パワーでは凸型となるピーキングした密度分布だが、入射パワーを増大すると、2.7MW ではフラットになりさらに、8.5MW ではホローな凹型になる。これらはいずれも時間的にほぼ定常状態での密度分布である。密度分布形状は(16)式からわかるように D, V といった粒子輸送係数と粒子供給率 S で決まる。 S は前述したようにリサイクリングやガスパフの他に NBI により持ちこまれる粒子ソースがあるが、下記の理由により NBI による粒子ソースの効果は無視できると考えられる。図 11 のような密度領域では NBI による粒子供給はプラズマ中心部ほど高いピーキングした分布となる。よって、NBI による粒子ソースの効果が

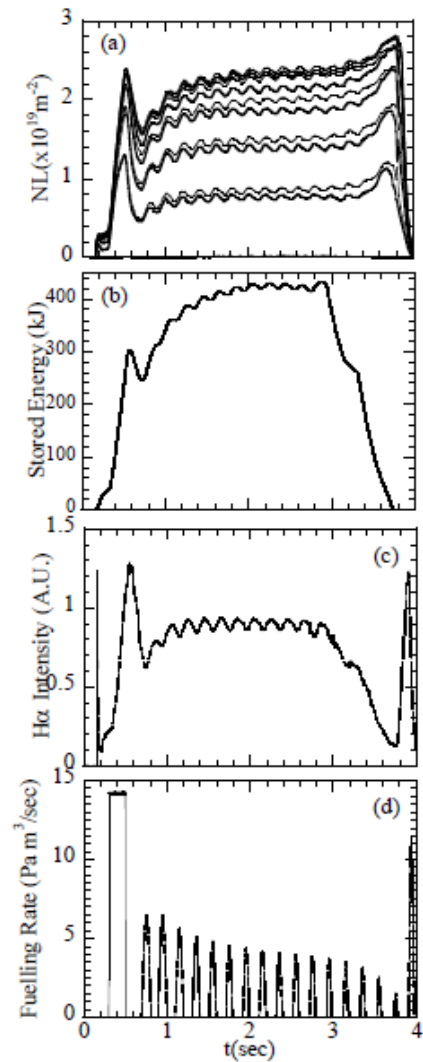


図 12 LHD における密度変調実験の波形[20]

大きい場合は密度分布もピーキングすることが予想される。しかし、実験結果は逆に密度分布が凹型化している。よって、中性粒子のビームによる粒子供給の効果は無視できる。

また、ガスパフおよびリサイクリングによる粒子ソースはそのピークが最外殻磁気面の外側にありプラズマ内部に入るにつれて指数関数的に減少していく。8.5MW 時の $\rho=0.8$ 付近のピークは周辺からの粒子供給によるものではない。よって、図 11(b)の密度分布の変化は粒子供給によるものではなく、 D, V の空間構造により決まったといえる。また、密度分布が加熱パワーの増加に伴い凸型から凹型に変化するのは V の方向が内向きから外向きに反転することを意味している。

3.3 変調解析

以下の 3 節において D, V の評価法を概説する。密度変調法は外部からの粒子供給であるガスパフを正弦的に変化させその空間的な伝搬から、 D, V を評価する手法であり、TEXT トカマクで最初に行われた[19]。図 12 に LHD で行った変調実験の波形を示す。図 13 に計測に用いた干渉計の計測コードの配置を示す。5Hz の密度変調が与えられ、およそ 2 秒間のフラットトップで変調が加えられた。変調振幅と位相変化は干渉計の測定値から背景の平均密度を差し引いたうえで FFT を用いた相関解析を行い評価した。図 14 に変調振幅および位相のスペクトルを示す。変調実験において、密度変調はできるだけプラズマの状態を変えないことが望ましい。これは、変調実験で評価する輸送係数は変調周期中に変化しないことを前提として解析するからである。よって、変調振幅は計測できる限りできるだけ小さくする必要がある。また、振幅と位相の精度を上げるためにはできるだけ密度のフラットトップで多くの変調周期を取ることが必要である。しかし、変調周期が高すぎると粒子ソースのピーク付近しか変調されず変調振幅がプラズマの内部に伝わらない。よって、伝搬が観測できる程度に変調周期を下げる必要がある。LHD では試

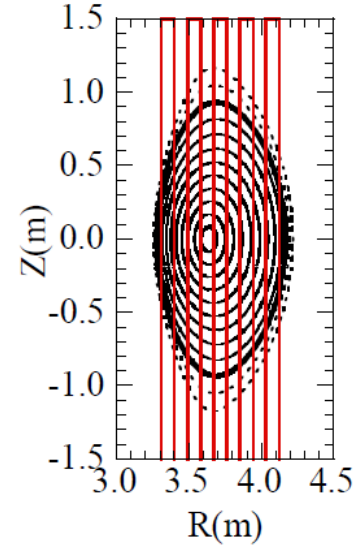


図 13 干渉計計測コード[20]

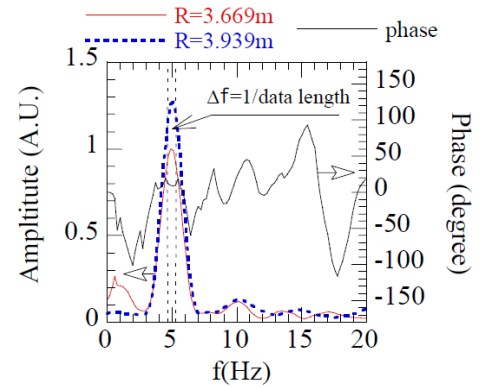


図 14 変調振幅および位相のスペクトル[20]

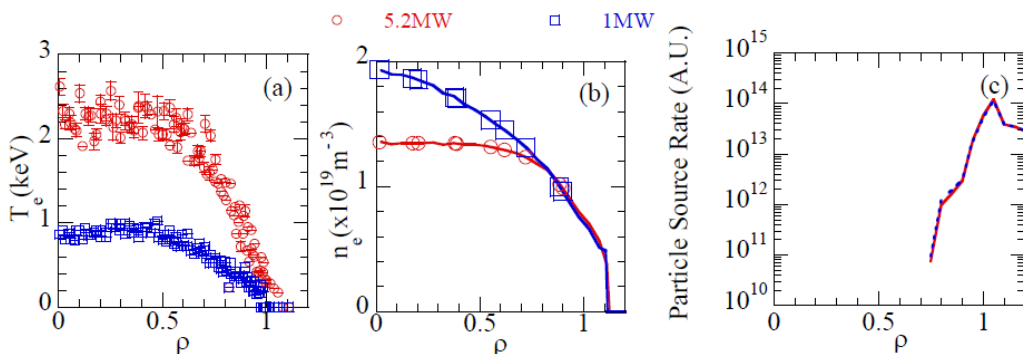


図 15 NBI 1MW, 5.2MW での(a)電子温度 T_e , (b)電子密度 n_e , (c)粒子供給レート[20]

行錯誤の末に 2-5Hz 程度の変調周期で実験を行った。最適な変調周波数は装置のサイズや閉じ込め状態により異なるであろう。一般には拡散が大きいほど変調はプラズマの内部まで伝搬し計測が容易になる。

例として図 15 に示すような NBI 加熱、1MW と 5.2MW の場合を比較する。図 15 に示すように温度、密度分布が明確に異なるが、粒子供給レートはほとんど変わらない。1MW の場合は 2Hz, 5.2MW 場合は 5Hz で変調した。この時の変調振幅、位相の分布を図 16 に示す。図 16 は干渉計で計測した線積分値であることに注意を要する。図 16 の違いは輸送の違いの他にも変調周期の違いにもよるがこれらの異なる振幅位相分布より D, V を導出することができる。

以下では干渉計で計測している電子密度についての解析なので subscript に e をつける。電子密度と粒子ソースについて平衡成分（背景の DC 的な成分）と変調した AC 成分について分離する。

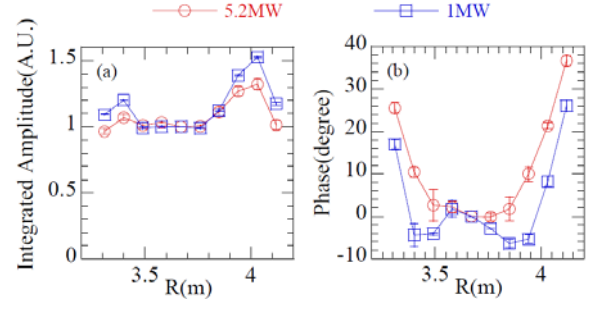


図 16 線積分変調振幅、位相分布[20]

$$n_e = n_{e\,eq} + n_{e\,mod}, \quad S = S_{eq} + S_{mod} \quad (24)$$

$$S_{mod} = \tilde{S}e^{i\omega t}, \quad n_{e\,mod} = \tilde{n}_e e^{i\omega t}, \quad \partial n_{e\,mod} / \partial t = i\omega \tilde{n}_e \quad (25)$$

(25)式を(16)式に代入すると次式を得る。

$$\frac{\partial^2 \tilde{n}_e}{\partial r^2} + \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{D} \frac{\partial D}{\partial r} - \frac{V}{D} \right) \frac{\partial \tilde{n}_e}{\partial r} - \left(\frac{V}{rD} + \frac{1}{D} \frac{\partial V}{\partial r} \right) \tilde{n}_e - i \frac{\omega}{D} \tilde{n}_e + \frac{\tilde{S}}{D} = 0 \quad (26)$$

変調密度は振幅と位相を持つので複素関数($\tilde{n}_e = \tilde{n}_{eR} + i\tilde{n}_{eI}$)として取り扱い、これを(26)式に代入すれば実部と虚部についてそれぞれ次のような方程式を立てることができる。

$$\frac{\partial^2 \tilde{n}_{eR}}{\partial r^2} + \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{D} \frac{\partial D}{\partial r} - \frac{V}{D} \right) \frac{\partial \tilde{n}_{eR}}{\partial r} - \left(\frac{V}{rD} + \frac{1}{D} \frac{\partial V}{\partial r} \right) \tilde{n}_{eR} + \frac{\omega}{D} \tilde{n}_{eI} + \frac{\tilde{S}}{D} = 0 \quad (27)$$

$$\frac{\partial^2 \tilde{n}_{eI}}{\partial r^2} + \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{D} \frac{\partial D}{\partial r} - \frac{V}{D} \right) \frac{\partial \tilde{n}_{eI}}{\partial r} - \left(\frac{V}{rD} + \frac{1}{D} \frac{\partial V}{\partial r} \right) \tilde{n}_{eI} - \frac{\omega}{D} \tilde{n}_{eR} = 0 \quad (28)$$

ここで、粒子ソースの $\tilde{S}$ は実部しかなく位相変化がないことに注意したい。これは、粒子の侵入速度は km/s 程度であるのに対し、輸送による粒子の移動速度は m/s 程度であるためである。(27),(28)式を下記の境界条件で解く。

$$\begin{aligned} \partial \tilde{n}_{eR} / \partial r = \partial \tilde{n}_{eI} / \partial r = 0 \text{ at } r = 0, \quad \tilde{n}_{eR} = \tilde{n}_{eI} = 0 \text{ at } r = a_{BC} \\ a_{BC} \text{ 密度がゼロとなるプラズマ境界における平均半径} \end{aligned} \quad (29)$$

(27),(28)式は行列方程式立てることで解くことができる[21]。解法の詳細は参考文献 22 を参照して欲しい。(27),(28)式の解は $\tilde{n}_{eR}, \tilde{n}_{eI}$ であるが、求めたいのは D,V の空間分布である。D,V の空間分布は(27),(28)式の微分方程式の係数であるので、実験結果の $\tilde{n}_{eR}, \tilde{n}_{eI}$ と一致するように D,V の空間構造を決定する。ところで、 $\tilde{n}_{eR}, \tilde{n}_{eI}$ の絶対値は $\tilde{S}$ の絶対値が決まらなければ決まらない。ただし、位相変化は、 $\tilde{n}_{eR}, \tilde{n}_{eI}$ の比であり絶対値によらない。よって、D,V を決定する

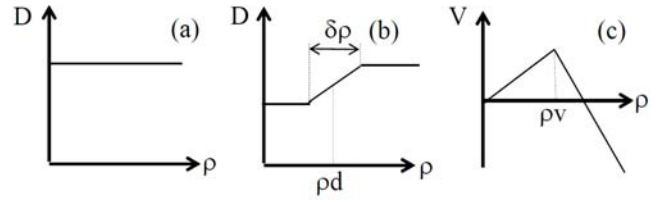


図 17 D,V の fitting model[20] $V>0$ は小半径外向き対流速度、 $V<0$ は小半径内向きの対流速度

際に $\tilde{n}_{eR}, \tilde{n}_{eI}$ の絶対値は必要なく相対的な空間分布でのみ決定できる。粒子ソース項の $\tilde{S}$ (空間的な位相変化はないので $\tilde{S}$ と S の分布形状は等しいとする。 $\tilde{S}$ の分布形状がシミュレーションコードにより図 15(c) のように評価できれば絶対値計測が困難な磁気面平均した $\tilde{S}$ の絶対値が必要ないこと、 $\tilde{S}$ の存在する周辺領域も D, V の評価をできることがこの手法の大きな特徴である。

ただ、この手法にも幾つかの制約条件がある。(27),(28)式の解である $\tilde{n}_{eR}, \tilde{n}_{eI}$ に fit するような微分方程式の係数を決め、D,V を $\tilde{n}_{eR}, \tilde{n}_{eI}$ の関数として求めるわけではないので、何らかの空間モデルを用いて fitting させる必要がある。 $\tilde{n}_{eR}, \tilde{n}_{eI}$ の詳細な空間構造が分かれば詳細な空間モデルを fit させることができるが、LHD の実験例では fitting parameter を 4 つまたは 3 つにするのが限界であった。図 17 に LHD での実験結果の fitting に用いたモデルを示す。図 17 において $\delta\rho$, p_d , p_v は fitting parameter とせずにあらかじめ与えた。密度分布形状から密度勾配が変化するのが、図 11(b), 図 15(b)に示すようにおよそ $\rho=0.7$ なので、 $p_d=p_v=0.7$ とし、 $\delta\rho=1$ とした。

原理的には変調成分の積分値をアーベル変換して局所値にすることもできるが、変調信号は多くの場合、周辺にピークを持つ強い凹型の分布であり、中心近くなるとアーベル変換の精度が悪くなる。よって、アーベル変換による誤差の影響を受けないために次式で示すように $\tilde{n}_{eR}, \tilde{n}_{eI}$ を干渉計の計測軸に沿って積分したうえで計測した積分振幅、および、位相に fitting させることにした。ここで、fitting は計測値と D,V の予測値を用いた(27),(28)式による計算値の差が最小になるように D,V を決定することである。この fitting は数値計算ライブラリーの最適化関数ルーチン(Visual Numeric 社の International Mathematics and Statistics Library ;IMSL の FMINV 関数を用いた。)を用いることができる。

$$\chi_{\text{mod_int}}^2 = \sum_{ch} \left(\left(\int \tilde{n}_{eR_exp} dl - \int \tilde{n}_{eR_calc} dl \right)^2 + \left(\int \tilde{n}_{eI_exp} dl - \int \tilde{n}_{eI_calc} dl \right)^2 \right) \quad (30)$$

(30)式中で exp は実験、calc は D,V 与えて計算した値を示す。また、fitting をより安定にするために、変調振幅とともに変調していない平衡状態の密度分布も fit 同時に fitting した。

$$\chi_{eq}^2 = \int (n_{eq_exp} - \alpha \cdot n_{eq_calc})^2 dr \quad (31)$$

粒子ソースの絶対値が分からないので密度分布の絶対値が分からないため、絶対値のファクターを α とし、(31)式では密度分布の形状のみを fitting する。(30),(31)式を組み合わせると同時に fitting する。

$$\chi^2_{total} = \chi^2_{mod_int} + weight \cdot \chi^2_{eq} \quad (32)$$

ここで、weightは試行錯誤ののち、2Hz変調の場合は1、5Hz変調の場合は0.1でfittingが安定することが分かった[20]。(32)式に示すように変調成分と平衡成分を同時にfitすることは情報量が増えるのでfittingは安定する。しかし、密度勾配と粒子束の間に強い非線形性がある場合、変調成分を満たすD,Vが必ずしも平衡成分を満たさないという議論もある[23]。(32)式の同時

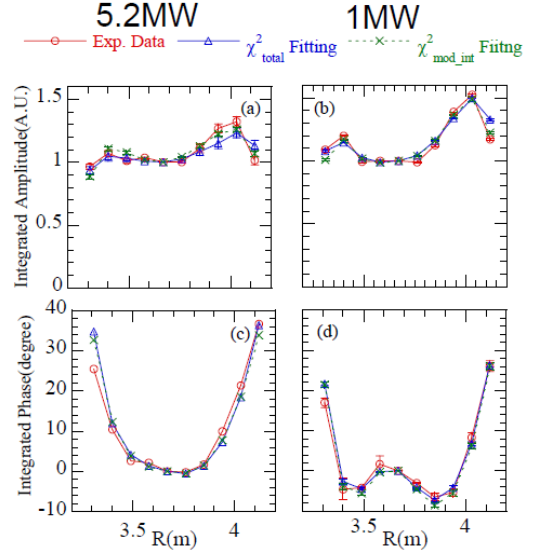


図 18 変調振幅および位相の fitting[20]

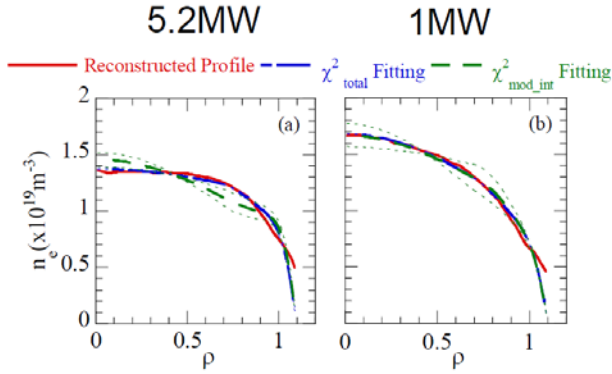


図 19 平衡分布の fitting[20]

fittingの正当性を検証するために、(30)と(32)のfittingを比較した。図18に線積分変調振幅と位相のfittingを図19に平衡分布のfittingを図20にそれぞれのfittingで決定したD,Vを持つ。図20のエラーは位相

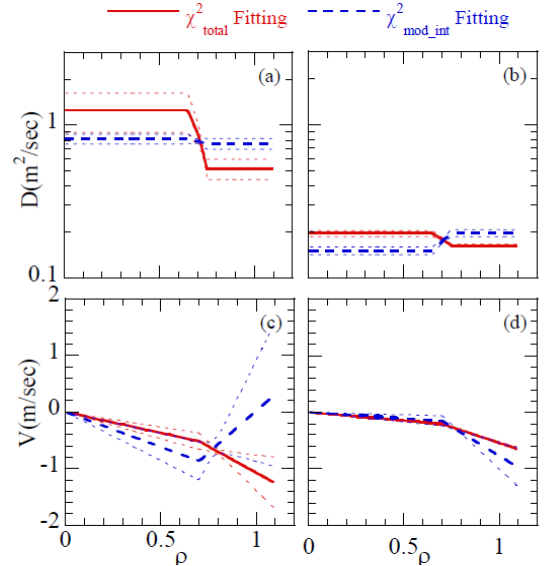


図 20 Fitting して求めた D,V[20]

と振幅を求める際に相関解析においてデータ長で決まる変調周波数のスペクトル幅な内の振幅と位相のばらつきに対してそれを標準偏差としたランダムエラーを与え、100回の計算を繰り返した時のfitting値のばらつきの標準偏差で定義したものである[20]。図18,19に示すように1MWの場合は(30),(32)式のfittingに差がないが、5.2MWの場合は変調成分は(30)の方がよくfitし、平衡成分は(32)の方がよくfitする。Fittingにより図20に示す程度のfit値の差は出るが、安定したfittingを行うためにLHDにおける解析では(32)式によるfittingを行った。いずれの解析結果でも5.2MWの方が1MWの場合より5倍程度拡散係数が大きく、いずれの場合もほとんどのVはおおよそ内向きだということが分かる。

上記はモデルを使った fitting で解析が少々厄介であるが、変調振幅および位相の局所量を精度よく計測できればその空間分布より粒子ソースが無視できる領域ではD,Vを変調振幅、位相の関数として求めることができる[24]。円柱座標系において半径方向の空間位置 r における電子密度揺動の振幅を $A(r)$ 、位相を $\phi(r)$ 、各周波数 ω で変調した成分を次式で与える。

$$\tilde{n}_e = A(r) \sin(\omega t - \phi(r)) \quad (33)$$

(15)式において粒子ソースを無視し、変調成分の粒子フラックス Γ は次式となる。

$$\tilde{\Gamma} = -\frac{1}{r} \int_0^r r \frac{\partial n_e}{\partial t} dr \quad (34)$$

変調成分の時間微分は次式となる。

$$\frac{\partial \tilde{n}}{\partial t} = \omega A \cos(\omega t - \phi) \quad (35)$$

(35)式を(34)式に代入すると次式を得る。

$$\tilde{\Gamma}(r) = -\frac{\omega}{r} (X \cos \omega t + Y \sin \omega t) \quad (36)$$

$$X = \int_0^r r A \cos \phi dr, \quad Y = \int_0^r r A \sin \phi dr \quad (37)$$

また、変調成分の空間微分 q は次式となる。

$$\begin{aligned} \frac{\partial \tilde{n}}{\partial r} &= \frac{\partial A}{\partial r} \sin(\omega t - \phi) - A \frac{\partial \phi}{\partial r} \cos(\omega t - \phi) \\ &= \left(\frac{\partial A}{\partial r} \cos \phi - \frac{\partial \phi}{\partial r} A \sin \phi \right) \sin \omega t - \left(\frac{\partial A}{\partial r} \sin \phi + \frac{\partial \phi}{\partial r} A \cos \phi \right) \cos \omega t \end{aligned} \quad (38)$$

(第4項の符号修正)

(36),(38)式を変調成分の粒子フラックス

$$\tilde{\Gamma} = -D \frac{\partial \tilde{n}}{\partial r} + \tilde{n} V \quad (39)$$

に代入して $\cos \omega t$, $\sin \omega t$ についての恒等式を立て係数をゼロにすると次式を得る。

$$D = \frac{\omega (X \cos \phi + Y \sin \phi)}{-Ar \frac{\partial \phi}{\partial r}} \quad (40)$$

$$V = -\frac{\omega \left\{ \left(\frac{\partial A}{\partial r} Y - \frac{\partial \phi}{\partial r} A X \right) \sin \phi + \left(\frac{\partial \phi}{\partial r} A Y + \frac{\partial A}{\partial r} X \right) \cos \phi \right\}}{A^2 r \frac{\partial \phi}{\partial r}} \quad (41)$$

(40)式、(41)式は少々複雑な表式であるが、変調振幅 $A(r)$ および位相 $\phi(r)$ がわかればモデルの **fitting** に頼らず D, V の空間分布を決定することができる。ただし、解析領域は粒子ソースが無視できる領域に限られること、 $A(r)$ 、 $\phi(r)$ の空間微分が必要であり精度のよい計測が必要になることが注意点である。JT60-U ではこの手法を用いて He ガスを変調して荷電交換分光計測により He の変調成分について解析して D, V を評価した[24]。図 21 は $r/a=0.4$ 付近に局所的に閉じ込めがよくなる内部輸送障壁(Internal Transport Barrier ; ITB)が存在しているときの結果である。ITB が形成されている領域において拡散係数が局所的に下がっていることが分かる。本手法は変調振幅、位相の精度のよい局所計測が必要になる。最近では、反射計や高繰り返しトムソンを用いて本手法を適用した例がある[25,26,27,28]。干渉計を用いた場合もチャンネル数の増設によるアーベル変換の向上、および、アーベル変換の誤差の信頼性のある評価ができれば本手法の適用も可能であろう。

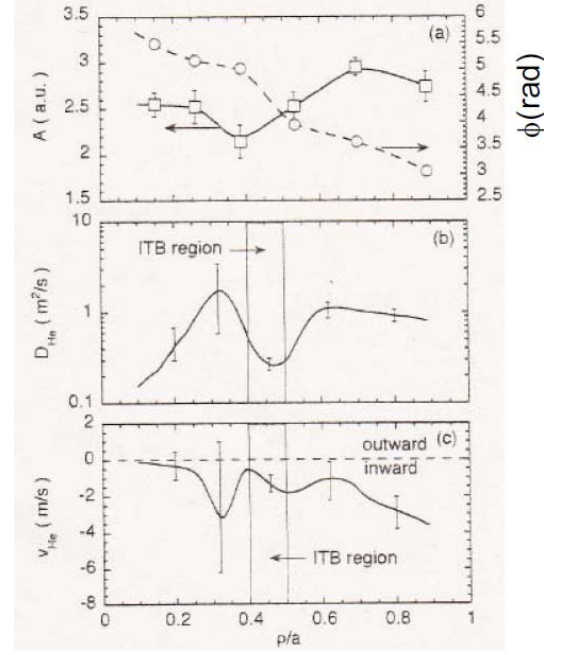


図 21 JT60-U におけるヘリウム変調による D, V の評価[1,24]

3.4 粒子束・密度勾配解析

外部からの密度変調を行わなくても D, V を区別して評価することは可能である。(2)式を次のように書き換える。

$$\frac{\Gamma}{n_e} = -D \frac{\nabla n_e}{n_e} + V \quad (42)$$

また、(15)式を積分系に書き換える。

$$\Gamma(r) = \frac{1}{r} \int_0^r r' \left(S - \frac{\partial n_e}{\partial t} \right) dr' \quad (43)$$

(42)式からわかるように Γ/n_e と $\nabla n_e/n_e$ の関係が線形であるならば、その傾きより D を、 Y 切片より V を求めることができる。 n_e は分布計測から求めることができ、その時間変化と

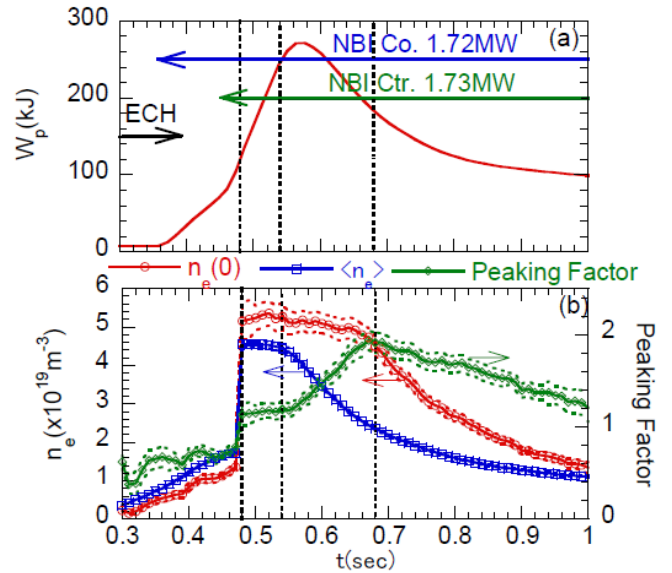


図 22 LHD におけるペレット入射後の密度変化[8]

ここで、粒子ソース S の取り扱いであるが、 S の効果が無視できるプラズマ内部に解析範囲を限定することもできるが、

$$S \ll \frac{\partial n_e}{\partial t} \quad (44)$$

なる条件を満たせば S を無視することができ。このような条件は密度が時間的に大きく変化する場合で、固体ペレットを入射した後の密度の減少区間では満たされる。

図 22 に LHD におけるペレット入射後の蓄積エネルギーと、中心密度 $n_e(0)$ 、体積平均密度 $\langle n_e \rangle$ 、および、 $n_e(0)/\langle n_e \rangle$ で定義した密度ピーキングファクターの時間変化を、図 23 に幾つかの時間タイミングにおける電子密度、電子温度の空間分布の変化を示す[8]。0.48sec で水素の固体ペレットが入射された。この放電では固体水素は中心付近まで侵入して 1msec 程度の短時間で溶発した。図

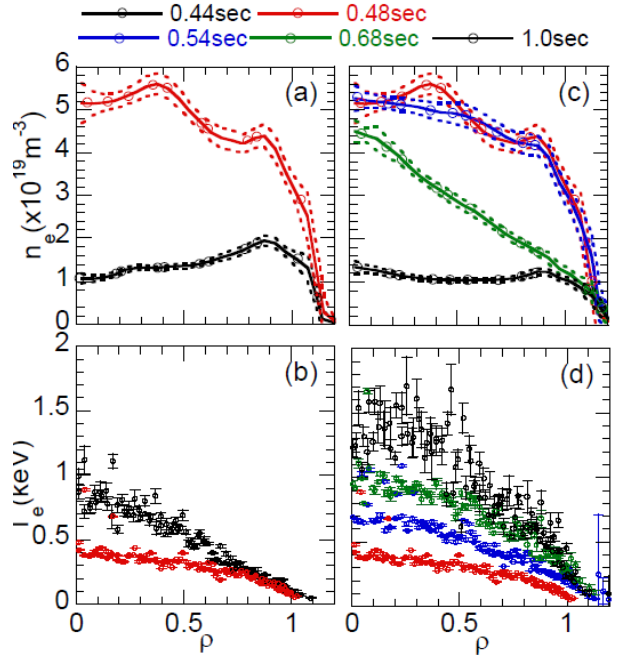


図 23 ペレット入射後の密度、および温度分布の変化[8]

23(a)に示すようにペレット入射前の 0.44sec には凹型であった密度分布がペレット入射後の 0.48sec には密度が上昇するとともに中心ピークの分布となった。このとき図 23(b)に示すように密度の上昇とともに温度が下がる。図 22(b)に示すようにペレット入射後 $t=0.48\text{--}0.54\text{sec}$ までは中心密度、体積平均密度はほぼ一定であるが、その後減少を始める。密度が減少する間、0.68sec までは中心密度は緩やかに、体積平均密度は急速に減少する。その結果、密度は尖塔化しピーキングファクターは増大する。0.68sec 以降は中心密度の方が体積平均密度より早く減少し、密度分布は図 23(c)に示すように最終的にはペレット入射前と同様な凹型の分布になる。密度分布が大きく変化する $t=0.64\text{--}1.0\text{sec}$ の間の Γ/n_e と $-\nabla n_e/n_e$ の関係を図 24 に示す。

図 24(b)に示すように、 Γ/n_e と $-\nabla n_e/n_e$ の間は 2 本の直線に沿ってデータが推移しており、ピーキングファクターが減少を始める 0.68sec を境に二つの直線に分かれている。これは $t=0.68\text{sec}$ を境界に二つの異なる輸送の状態が存在することを示唆する。 $t=0.54\text{--}0.68\text{sec}$ と $t=0.68\text{--}1.0\text{sec}$ において図中に示す

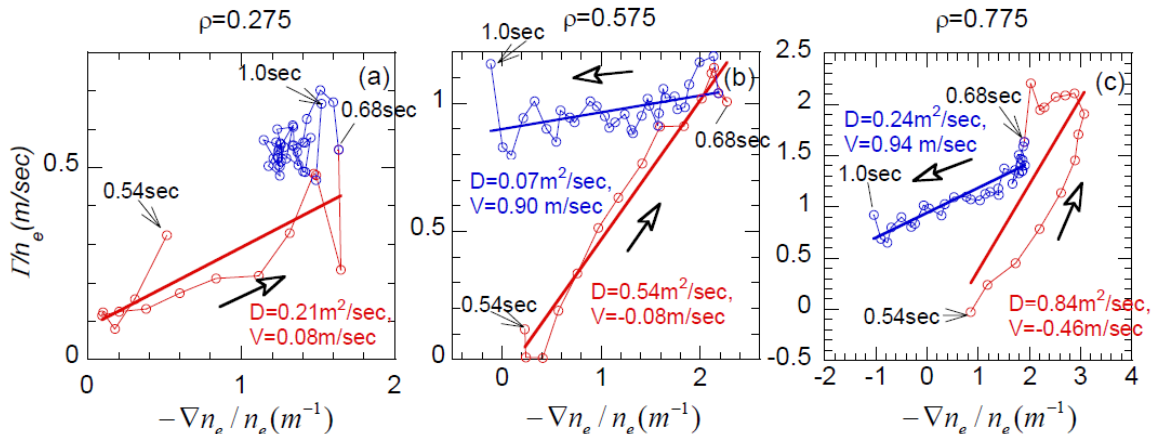


図 24 ペレット入射後の $-\text{grad } n_e/n_e$ vs Γ/n_e [8]

ようにそれぞれ異なる D, V を求めることができる。図 24(a), (c)では図 24(b)ほど、 Γ/n_e と $-\nabla n_e/n_e$ の間の線形性は明確でないが $t=0.68\text{sec}$ を境にそれが変化しているのが分かる。 $t=0.54\text{--}0.68\text{sec}$ と $t=0.68\text{--}1.0\text{sec}$ のデータを直線 fit し D, V を求めた結果を図 25 に示す。 $t=0.54\text{--}0.68\text{sec}$ は $\rho < 0.175$ の領域で、 $t=0.64\text{--}1.0\text{sec}$ は $\rho < 0.375$ の領域では図 24(a)に示すように $-\nabla n_e/n_e$ 大きく変化しないため、直線 fit から、 D, V を定義することができなかった。また、 $\rho > 0.875$ の領域は周辺ソースにより(44)が満たされない可能性が高く解析から除外した。

本手法は特定のモデルを用いないので解析できる領域では図 26に示すような D, V の空間分布を求めることができる。図 25 のエラーは、計測コードの位置の不確かさが 5mm のときのアーベル変換のエラーに基づくものである[8]。図 25 に示すように $t=0.54\text{--}0.68\text{sec}$ の密度分布がピーキングする時には D は周辺が増大し、 V は周辺で内向きとなることが分かる。また、 $t=0.68\text{--}1.0\text{sec}$ の密度分布が平坦化するとき D はほぼ空間一定に近い分布で V は外向きに反転していることを示す。 $t=0.68\text{--}1.0\text{sec}$ の密度ピーキングは周辺の拡散が増大し、対流が内向きになったことにより、周辺の密度が大きく減少したためだと言える。

著者が幾つかの解析を行ったが、常に図 25 のように一見きれいな D, V の分布が得られるわけではない。この手法がうまくいくのは、密度分布形状 ($-\nabla n_e/n_e$) が大きく変わり、密度分布が精度よく計測できることが必要になる。また、この解析においては解析時間区間においてプラズマの温度および密度が大きく変化することに注意を要する。輸送係数を評価する場合に多くの場合の場合に暗黙のうちに特定の温度、密度分布での輸送係数を示していることを前提としている。ペレット入射後の密度分布の変化は図 25 に示す D, V の空間分布の変化で説明できるが、これはプラズマの平衡状態での値を示しているわけではない。

3.5 時間発展解析

平衡分布の時間変化から輸送係数を求める手法として、3.3, 3.4 節の手法の他に計測した密度分布の時間変化を (16) 式で説明できるように D, V を決定する手法もある。例えば、図 8 のような密度分布の変化を実験的に観測することができれば、 $D=\text{const}$ という仮定に基づき D を決定することができる。

図 26 は W-7AS において 140GHz ジャイロトロンを用いた中心加熱と周辺加熱で密度分布が大きく変わる様子を示

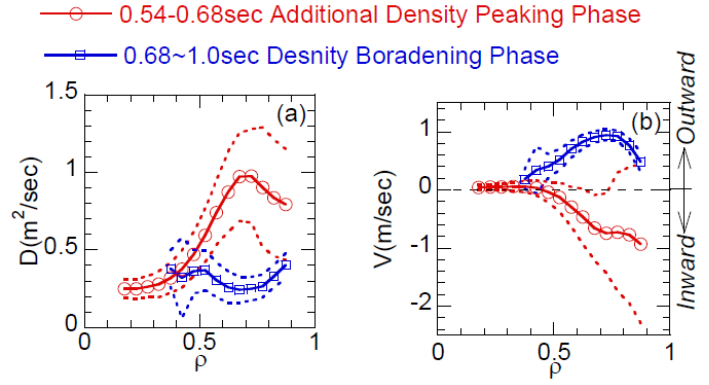


図 25 $-\text{grad } n_e/n_e$ vs Γ/n_e から求めた D, V 空間分布[8]

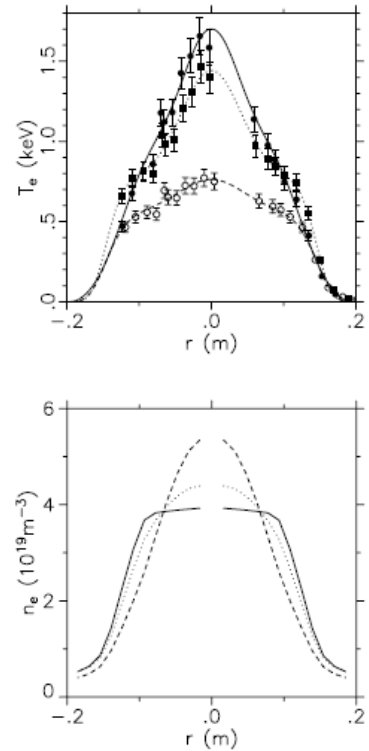


図 26 W-7AS における ECRH の加熱位置の違いによる密度分布の変化[29]

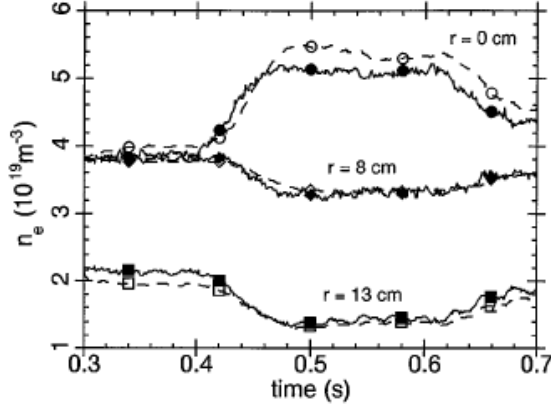


図 27 時間発展解析による密度の時間変化と計測値の比較[29] $t=0.4\text{sec}$ までが中心加熱、 $t=0.4\text{-}0.6\text{sec}$ は周辺加熱、 $t=0.6\text{sec}$ 以降は中心+周辺加熱。実線が計測、点線が図 28 の D, V を用いた計算値

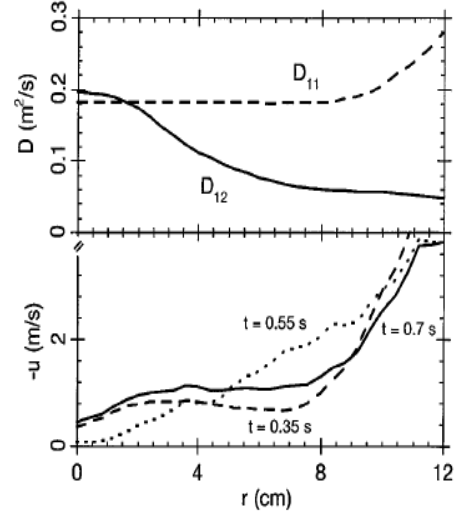


図 28 時間発展解析による D, V の決定 [29]
 $-u$ の正方向が内向きのピンチ

したものである。図 26 に示すように実線で示した中心加熱時には中心温度が上昇し、それと同時に密度分布は平坦化する。図 27 に示す時間変化は図 28 に示す D, V 分布でほぼ再現できたとしている。この解析では周辺部の粒子輸送係数を評価するために粒子ソースの評価もシミュレーションに基づき取り入れている。ここで、粒子フラックスは下記の定義による。

$$\Gamma = -D_{11} \frac{\partial n_e}{\partial r} - D_{12} n_e \frac{\partial T_e}{\partial r} + nu \quad (45)$$

(45)式は(2)式と異なるが、 D_{11} は(2)式の D に対応し、対流による粒子フラックス nu を温度勾配により駆動される(45)式の第二項とそれ以外の対流による粒子フラックス nu に分けたものである。温度勾配により粒子フラックスが駆動されるのは図 26 に示すように中心加熱で中心付近の温度勾配が急峻になる時、密度分布が平坦化するので受け入れることのできるモデルであろう。(45)式で未知数は D_{11}, D_{12}, u であるが、 D_{11} は同様なプラズマパラメータにおける密度変調実験から求め、周辺部の詳細な構造は D_{11} が $1/n_e$ に比例するとした。中心加熱時は D_{12} は実は新古典理論というトロイダルプラズマにおいて、粒子間の衝突効果により決まる輸送理論での値を用いた。周辺加熱時は中心付近の温度勾配はゼロに近いので $D_{12}=0$ とした。さらに D_{11} は時間的に一定とした後で、 u のみを fitting 関数として実験結果を説明できるように fit したところ、図 28 に示すように $r=5\text{-}9\text{cm}$ において周辺加熱時に内向きの対流が強くなることが分かった。このように幾つかの仮定に基づいた解析であるが、それにより図 29 は図 28 に示すように計測結果を説明できる D, V の空間分布である。

L mode から H mode への遷移時の密度分布の時間変化から同様に D, V を評価した例もあるが、この場合は複数の D, V が実験結果を説明できユニークに決定することができなかった[30]。計測結果にもよるが密度分布の時間発展から D, V を決定する場合は他の解析結果や理論計算による予測値を用いて fitting parameter の数を減らすことが必要である。

4. 最近の話題

3章では拡散係数 D と対流速度 V を求めるための手法を説明したが、これらの D, V はどのように役立てられるであろうか。その前にもう一度密度分布の計測例を紹介しよう。図 29 は JT60-U の ELMy H mode の密度分布と LHD の密度分布との比較である。JT-60U および中型、大型トカマクでは少数の例外を除き多くの場合は図 29(a)に示すようにピーキングした密度分布となる。図 29(c)に LHD における異なる磁気軸位置 (R_{ax})での密度分布の違いを示す。図 11 に示すように加熱パワーを変えて温度分布が変わると密度分布も変わるが図 30(c)に示すように類似した温度分布でも R_{ax} が異なれば密度分布が大きく変化する。これは、加熱パワーだけでなく磁気軸位置も粒子輸送を決定する重要な要因となっていることを示している。粒子輸送研究ではこのような密度分布を

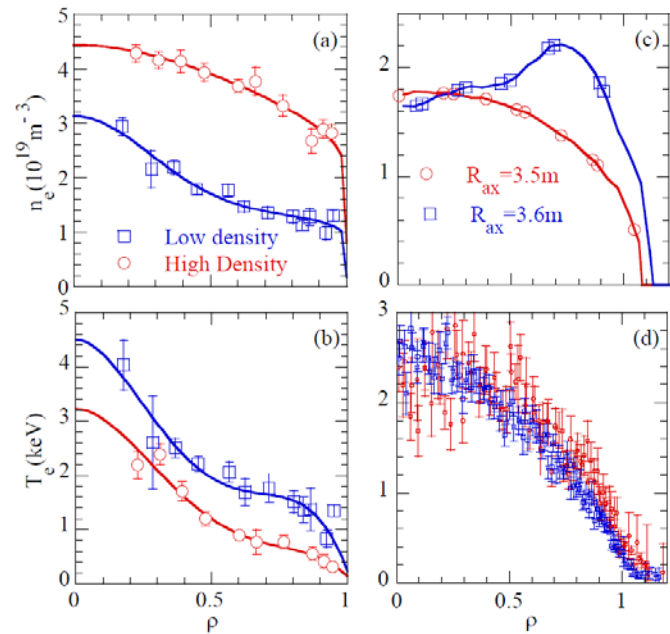


図 29 JT-60U ELMy H mode と LHD の密度分布の比較[31]

温度分布でも R_{ax} が異なれば密度分布が大きく変化する。これは、加熱パワーだけでなく磁気軸位置も粒子輸送を決定する重要な要因となっていることを示している。粒子輸送研究ではこのような密度分布を

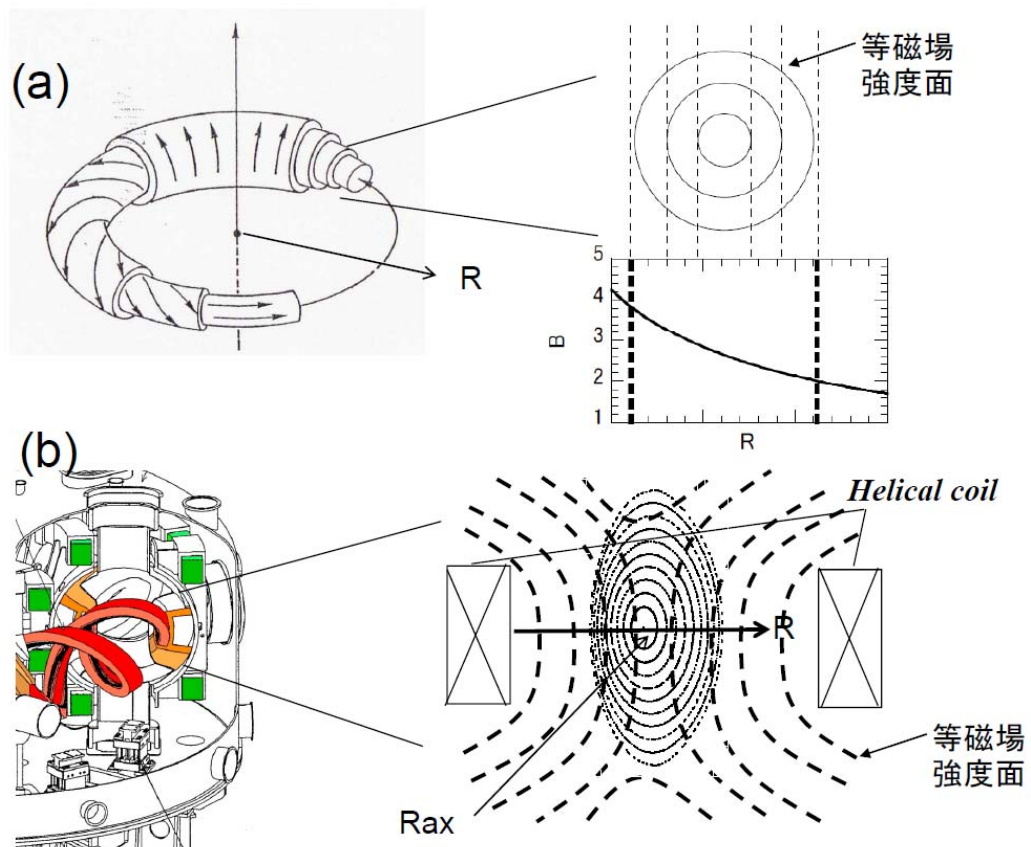


図 30 (a)トカマクと(b)ヘリカルコイルの磁場強度分布

示す指標として D, V を評価するわけであるが、その物理機構を同定するためには理論モデルと比較することが必要になる。磁場閉じ込めプラズマの輸送の理論でまず参照するのは新古典理論である。下記に新古典輸送についてトカマクとヘリカルを比較して簡単に説明する。詳細は参考文献 32,33 を参照されたい。

図 30 にトカマクとヘリカルの磁場強度の分布を示す。トカマクでは、トロイダルコイルの作るトロイダル磁場とプラズマ

電流コイルの作るポロイダル磁場、およびプラズマの位置や安定性を制御するための垂直磁場の組み合わせで閉じ込め磁場が形成される。この場合、磁場強度の分布は図 30(a)に示すように大半径 R に反比例するような磁場強度分布となる。よって、磁力線に沿っての磁場強度は図 31 の実線で示すようにトーラス内側で強くなり、外側で弱くなる構造をもつ。この磁場強度の脈動をトロイダルリップルと呼ぶ。一方ヘリカル系では閉じ込め磁場は LHD の場合はらせん状のヘリカルコイルと垂直磁場コイルで形成されるが、磁場強度の空間分布は図 30(b)に示すように複雑である。らせん状のヘリカルコイル直下の磁場強度が強くなるためである。よって、磁力線に沿った磁場強度は図 31 の点線に示すようにトロイダルリップルとは異なる成分を持つ。この成分のことをヘリカルリップルと呼ぶ。ヘリカルリップルはヘリカル特有のもではなく、トカマクにおいてもトロイダルコイルの数が少ない場合、または、トリチウムブランケットモジュールなど巨大な磁性体を設置すると発生する。荷電粒子は磁力線に沿って磁場強度の大小があると、断熱不変量を保存するために強い磁場強度に挟まれた弱い磁場強度の領域に磁気ミラー捕捉される[7,32,33]。図 31 に示すようにトカマクではトロイダルリップルにミラー捕捉された荷電粒子が存在し、ヘリカル系ではヘリカルリップルに捕捉された粒子が存在する。図 32(a)に示すようにトロイダルリップルに捕捉された荷電粒子は、磁力線に沿ってバナナ状の軌道を描く、この軌道の幅は拡散現象のステップ長を決め、プラズマが高温になり荷電粒子間の衝突周波数が下がると小さくな

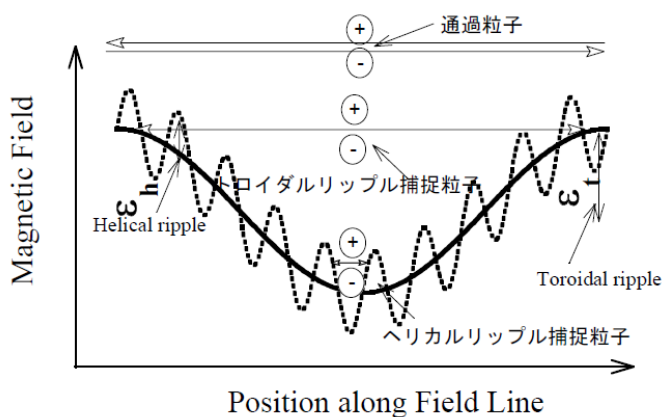


図 31 捕捉粒子と通過粒子

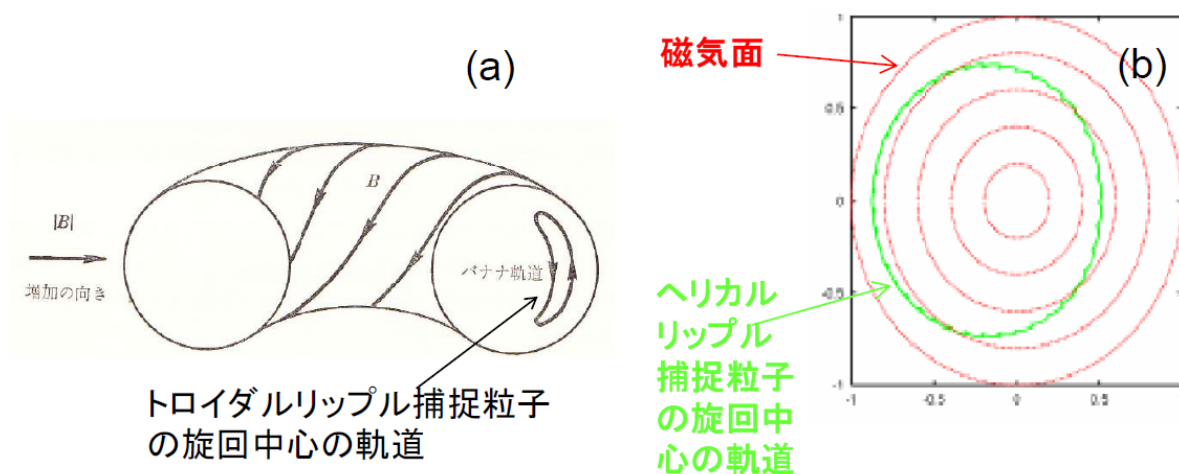


図 32 (a)トカマクにおけるトロイダルリップル捕捉粒子[7]、(b)ヘリカルにおけるヘリカルリップル捕捉粒子の軌道

るため、捕捉粒子の寄与が下がると衝突周波数が下がると図 33(a)に示すように拡散係数は減少する領域がある。一方、ヘリカル系では図 32(b)のように捕捉粒子はヘリカルリップルが大きい場合磁気面から大きくずれることになる。図 33(b)に示すように衝突周波数が低くなるとこの効果は増大し輸送係数が $1/\nu_{ei}$ に比例する領域($1/\nu$ 領域)がある。バナナ領域、 $1/\nu$ 領域で将来の核融合炉の運転が想定されるのでこの領域での新古典輸送の効果は重要である。ヘリカルリップルがない場合、または、ヘリカルリップルが図 31 の点線で示すように少数のフーリエ成分しかない場合は新古典拡散係数が衝突周波数領域に応じて、解析的に表現できる[32,33]。現在稼働しているヘリカル系装置では新古典輸送と MHD 安定化を同時に目指すために磁場構造の最適化がなされ、磁場強度分布は多くのフーリエ成分を持つ複雑な形状となる。このような装置での新古典拡散係数の計算は数値計算コード[34,35]を用いる必要があるものの、新古典理論はほぼ確立された理論であり、輸送が新古典輸送で決まるのであれば新古典輸送係数を下げるように装置を設計すれば閉じ込め性能を改善することができる。しかし、多くの装置は輸送が新古典輸送よりも大きいことが報告されている。このような輸送は新古典の値より実験値が格段に大きいため、異常輸送(anomalous transport)と呼ばれている。

図 34 に LHD における $\rho=0.4\sim0.7$ における密度変調実験で評価した拡散係数 D と対流速度 V の衝突周波数依存性を示す[17]。ここで規格化した衝突周波数 ν_b^* は下記で定義されている。

$$\nu_b^* = \nu_{ei} / [\varepsilon_t^{3/2} (\nu_T / qR)]$$

ν_{ei} : 電子イオン衝突周波数, ν_T 電子熱速度, q 安全係数, R 大半径位置

(46)

$\nu_b^*=1$ はトカマクにおいて図 33(a)に示すようにプラトーとバナナ領域の境界となる衝突周波数である[32,33]。この境界はヘリカル型では $1/\nu$ 領域の存在により明確に現れないが、トカマクとの比較を行うためにこの定義を用いた。ヘリカル系では(46)式において ε_t を ε_{h_eff} (複数のフーリエ成分を持つヘリカルリップルで単一のヘリカルリップルに代表させた値[34,35]) に置き換えた定義 $\nu_h^*=1$ が図 33(b)に示

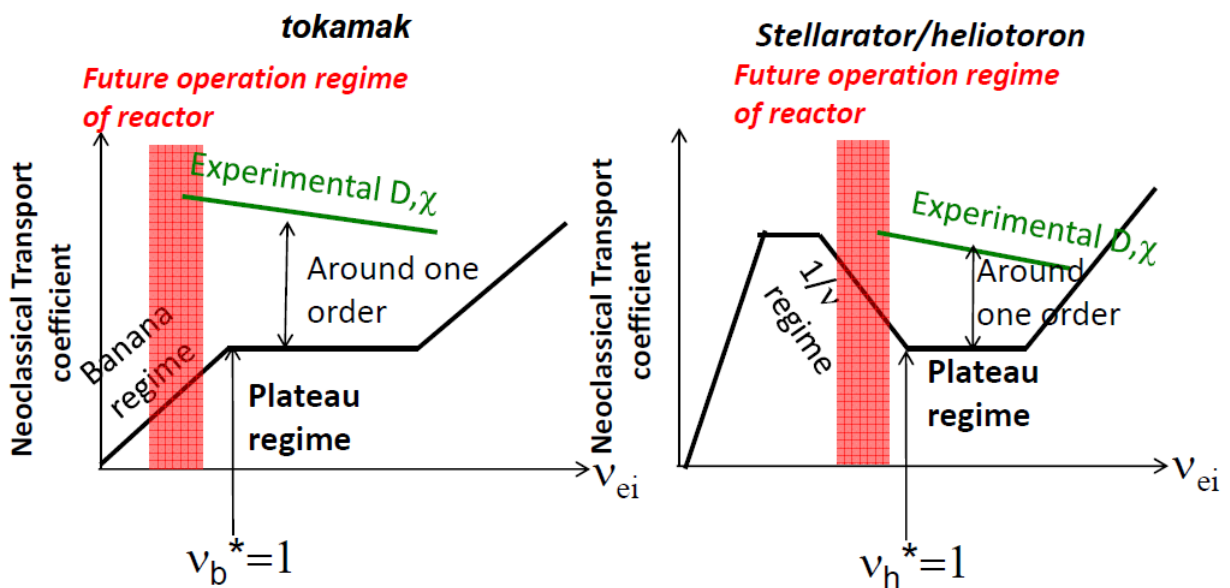


図 33 (a) トカマクおよび(b)ヘリカル/ステラレーターの新古典輸送係数の衝突周波数依存性

すように $1/\nu$ 領域とプラトー領域の境界となる。磁気軸位置は図 29(c),(d) に示した磁気軸位置 $R_{ax}=3.5, 3.6\text{m}$ である。図 30(b) に示すように磁気軸位置を動かすことによりプラズマとヘリカルコイル距離が変わるのでヘリカルリップルの大きさが変わり新古典輸送係数が変わる。

図 34(a) に示すように $R_{ax}=3.5, 3.6\text{m}$ の双方において実験で求めた D, V は新古典の値より大きい。その差は一桁程度ある。また、 $R_{ax}=3.6\text{m}$ に関しては ν_b^* が小さくなると実験の D と新古典の D の差が小さくなるのが分かる。これは、図 33(b) に示すように衝突周波数が小さい領域は $1/\nu$ 領域となり、新古典輸送の寄与が大きくなるためと考えられる[17]。このように拡散係数は新古典輸送と大きな差があるのだが、その差は何であろうか。この差の原因は乱流による輸送の増加であると多くの研究者が考えている。図 31, 32 に示した捕捉された粒子がさらに衝突により拡散するのだが、この衝突効果以外に乱流がこれらの過程で重畳されるため拡散がより増大することによる。即ち、衝突だけでなく乱流により粒子、エネルギーが輸送されるわけである。拡散とは単位時間当たりの 2 次元的な粒子の酔歩過程と言える。拡散係数はおよそ次式のようにも定義できる。

$$D \propto \frac{\delta X^2}{\delta t} \quad (47)$$

よって、上式において δX が閉じ込め磁場中で図 32 に示すような捕捉粒子の軌道も考慮した衝突によるステップ幅と考えれば新古典効果による拡散係数示し、 δX が揺動の波長であればおよそ揺動による拡散係数を反映すると考えられる。これが意味するところは波長が長い乱流揺動ほど拡散は大きくなるということである。LHD ではこのような乱流により拡散過程が決まっている。

一方、図 34 の LHD の実験結果において対流速度 V は様子が異なる。 $R_{ax}=3.5\text{m}$ は図 29(c) に示すように **peaking** した密度分布となるので内向きの対流が存在する。変調実験で求めた V は図 34(b) に示すように ν_b^* の減少に伴い内向きに増加する。一方、新古典理論で予測される V は外向きでそれは、 ν_b^* の減少に伴い外向きに増加する。よって、 $R_{ax}=3.5\text{m}$ では拡散係数が新古典係数より一桁大きい異常拡散であるだけでなく、対流についても新古典理論と予測が全く異なるので異常対流である。 $R_{ax}=3.5\text{m}$ においては拡散も対流も異常輸送が支配していると言える。

$R_{ax}=3.6\text{m}$ では図 11(b) に示すように加熱パワーを増大し温度が上がり衝突周波数が下がると密度分布が **peaking** した分布から **hollow** な分布にかわる。これは図 34(b) に示すように実験で求めた V が内向

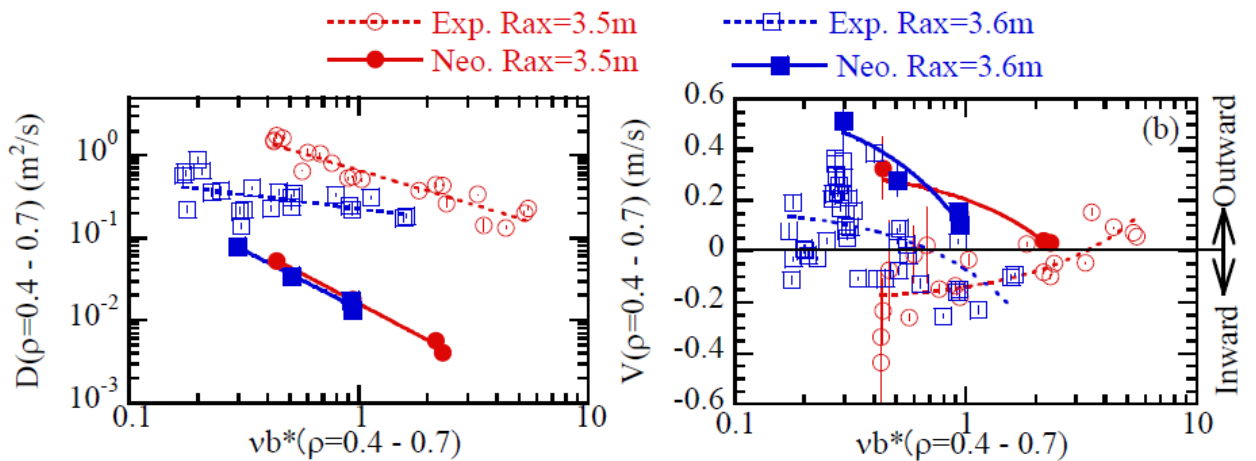


図 34 LHD における(a) D 、(b) V の衝突周波数依存性と新古典値の比較 [17]よりデータを抜粋

きから外向きに反転することを意味する。一方、新古典対流は常に外向きで v_b^* の減少に伴い外向きに増加する。両者の間に差があるものの、同じような v_b^* 依存性を示し V の値も D ほど大きな差がない。よって対流成分については拡散と異なり新古典輸送の寄与が無視できないほど大きいと考えられる[17]。また、新古典対流の内主要な成分は温度勾配に比例した拡散（(45)式の第二項）である[17]。粒子ソースを無視した定常状態で $\Gamma=0$ であるということは

$$D\nabla n_e = n_e V \quad (48)$$

である。Peakingした密度分布である $R_{ax}=3.5m$ では外向きの異常拡散粒子束と内向きの異常対流粒子束がバランスし、 $R_{ax}=3.6m$ でhollowな密度分布の場合は内向きの異常拡散粒子束と外向きの新古典の効果有意に含んだ外向きの対流とつりあっていることになる。

乱流駆動による粒子輸送については、電子とイオンのボルツマン方程式において、速度分布関数の揺らぎの成分が成長するか、安定するかを記述したジャイロ運動論（ジャイロ運動とはラーモア運動と同義）で解析することができる。ジャイロ運動論による理論解析では、荷電粒子のジャイロ運動を考慮しジャイロ軌道に沿って積分することにより三次元空間上の速度分布の空間次元を磁場に垂直方向と平行方向の三次元から二次元に落とし、空間3次元と合わせて五次元の空間で解析する。ジャイロ積分により方程式は簡略化されるがそれでも式の導出はかなり難解である。興味のある読者は参考文献 36,37を参照されたい。LHDではイオン温度勾配不安定性による粒子フラックスがhollow分布のときに内向きになり、密度勾配がpeakingする時に外向きに反転するという結果が得られている[38]。Hollow分布で密度の勾配が正の部分で乱流による粒子フラックスが内向きというのは上記の内向きの異常拡散と定性的に一致している。ジャイロ運動論の基づく計算を行うことにより、拡散係数や、対流速度（ただし、対流粒子束については対流速度 V を出すのではなく、対流粒子束を構成する温度勾配、磁気シアの勾配が駆動する粒子フラックスを計算しその係数を評価する。）を評価することができる[39]。

このように D, V を定量的に評価することにより新古典輸送係数や、乱流が駆動する輸送係数と定量的に評価することができそれぞれの寄与を定量的に評価できる。これら、 D, V のプラズマパラメーター依存性を明らかにすれば核融合炉の運転設計に重要な寄与をすることができる。

トカマクにおいては過去10年間に粒子輸送についての理解が急速に進んだ。この結果は極めて単純な実験結果に基づく。それは、トカマクでは密度分布がピーキングし、衝突周波数が下がるにつれてピーキングの度合いが増加するということである。これには重要な注釈がつきイオン温度勾配不安定性 (Ion Temperature Gradient mode ; ITG) が主要な微視的不安定性である場合は、密度分布は衝突周波数が下がるにつれてピーキングするというのである。JT-60Uをはじめ大型トカマクでは図 30(a)に示すように多くの場合 Peaking した密度分布が観測されている。図 29(a)の low density case のように密度が低く、温度度が高い、即ち、衝突周波数

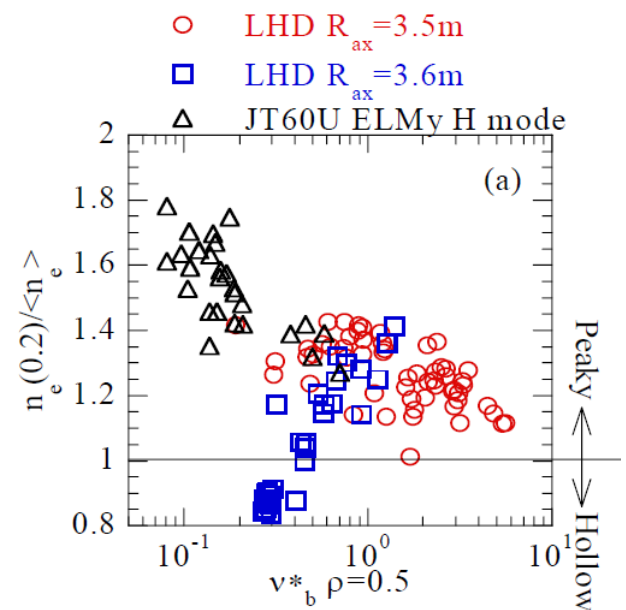


図 35 JT60-U, LHD における密度ピーキングファクターの衝突周波数依存性[40]

が低い方が密度分布がピーキングする。図 35 に密度分布の形状を $\rho=0.2$ における密度と体積平均密度の比で定義したピーキングファクターの衝突周波数依存性の JT-60U と LHD の比較を示す[40]。ピーキングファクターは JT60-U の ELMy H mode において v_b^* が下がるにつれて増加する。LHD では $R_{ax}=3.5m$ で類似した傾向を示すが $R_{ax}=3.6m$ では全く逆の傾向を示す。 $R_{ax}=3.6m$ は前述したように v_b^* が下がるにつれて新古典輸送の寄与の増加で外向きの対流が増えると言うことで説明できる。一方、 $R_{ax}=3.5m$ は D,V とともに乱流駆動によるが、主要な微視的乱流がトカマクと同様に ITG であるかはまだわかっていない。

幾つかのトカマクのデータをまとめると図 36 が得られる[41]。図 36 において $v_{eff}=v_{ei}/\omega_{DE}$ 、 ω_{DE} は湾曲ドリフト周波数であり、ITG の成長率に比例する。 $v_{eff} < 1$ において ITG が主要な微視的不安定性となり密度分布がピーキングしていく。 $v_{eff} > 1$ では対流は Ware Pinch[42]という、ロイダル方向の電場 E_t と磁場のポロイダル成分 B_θ による $E_t \times B_\theta$ 力による内向きのピンチにより密度ピーキングが説明できるとの報告がある[43,44]。 E_t はプラズマの抵抗で決まり、プラズマの抵抗は衝突過程で決まるため Ware Pinch は新古典 Ware Pinch と呼ばれる。図 36 に示すように $v_{eff} > 1$ における Ware Pinch よりも $v_{eff} < 1$ における乱流の効果による密度 Peaking の効果が大きいことが分かる。ところで乱流揺動とは閉じ込め劣化の原因を作るもので撲滅すべき悪のようにも思えるが、密度ピーキングを形成するような positive な働きをすることは興味深いことである。また、当初 ITER では密度勾配がないフラットな分布が予想されていたが、既存のデータベースを整理してみると図 36 に示すように ITER の運転領域でも密度分布が Peaking することが分かってきた。ITER では当初の予測より 30%程度高い核融合出力が得られるとしている。

トカマクの乱流駆動による粒子輸送は下記の式において

$$\Gamma = -D_n \frac{\partial n_e}{\partial r} - D_T n_e \frac{\partial T_e}{\partial r} + n V_p \quad (49)$$

D_n , D_t , V_p がどのような種類の乱流によって駆動されるかで解析されている。(2)式の nV が(49)式の第二項と第三項に対応する。(49)式の第一項は密度勾配による粒子拡散である。第二項は温度勾配による粒子拡散係数で D_t は thermo diffusion coefficients と呼ばれる。 D_t は負値となりこの項が内向き対流となることもある。 V_p は pure pinch と呼ばれている。(49)は乱流駆動による成分についての表式で新古典 Ware Pinch は含まない。 V_p は乱流の駆動力である密度勾配、温度勾配によらない対流速度である。 V_p はハミルトンの原理を用いた解析によると安全係数 q のシア $1/q \partial q / \partial r$ に比例することが示されている[45]。

(49)式は(45)式と同じであるが、 D_t は W-7AS や LHD の $R_{ax}=3.6m$ では新古典の効果が大きいトカマクでは乱流により決まる。粒子輸送を引き起こす乱流は前述したイオン温

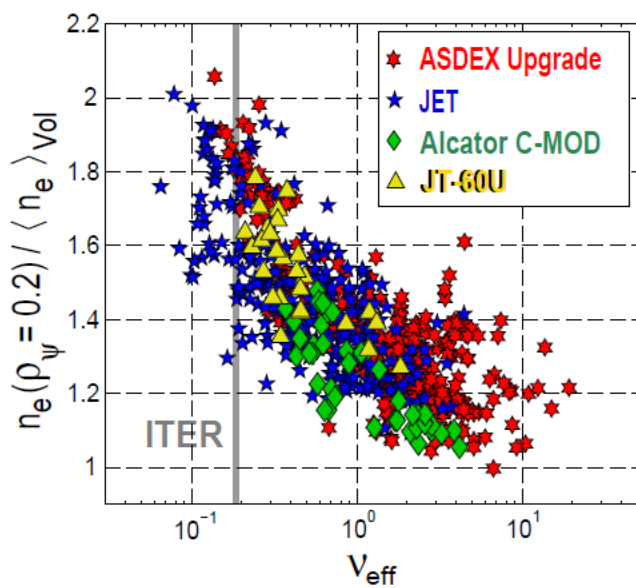


図 36 トカマクにおける密度ピーキングファクターの衝突周波数依存性[41]

度勾配不安定性(ITG)と捕捉電子不安定性(Trapped Electron Mode;TEM)である。ITG は図 31 における通過粒子が、TEM はトロイダルリップル捕捉粒子が主要な役割を果たす。ITG か TEM のいずれが主要な不安定性であるかは下記の η_i パラメーターが指標となる[11]。

$$\eta_i = \frac{L_n}{L_T} = \frac{1/n_e \, dn_e/dr}{1/T_i \, dT_i/dr} \quad (50)$$

$\eta_i > 1$ で ITG が主要な不安定性となり、 $\eta_i < 1$ で TEM が主要な不安定性になる。また、電子温度とイオン温度の比 T_e/T_i が大きくなれば TEM が主要な不安定性になる。

(49)式において、密度勾配による粒子フラックスは TEM が駆動する。第 2 項、第 3 項は ITG または TEM のどちらかが主要な不安定性であるかにより内向きか、外向きかが決まる[41]。ITG が主要な不安定性である場合は(49)式の第 2 項の thermo diffusion は内向き($D_t < 0$)となり Pure Convection は外向き($V_p > 0$)、TEM が主要な不安定性の場合は thermo diffusion は外向き($D_t > 0$)となり Pure Convection は内向き($V_p < 0$)となる[41]。ITG と TEM が共存する場合もあり、どちらの不安定性の寄与が大きいかにより(49)式の第二項、第三項の符号が決まる。 η_i 、 T_e/T_i および v_b^* などによって主要な不安定性が決まり、これらのパラメーターを用いて計算で乱流駆動による粒子フラックス Γ を計算することができる。粒子ソースが無視できる領域で $\Gamma = 0$ であるので、実験で観測した温度、密度分布からジャイロ運動論により Γ を計算すれば $\Gamma = 0$ となる。実験パラメータを用いたジャイロ運動論による計算をするとおよそ、 $\Gamma = 0$ が得られている。

$T_e \sim T_i$ の H mode では、ITG が主要な不安定性となりピーキングの強い密度分布となる。 $T_e > T_i$ の L mode では TEM が主要な不安定性となり強いピーキングが観測されない。L mode では図 36 のような依存性は観測されていない。また、L mode で ECH により密度分布が平坦化する現象は TEM の寄与により説明できるとされている[46]。また、最近の結果では密度分布の変化の parameter 依存性だけでなく $\rho = 0.5$ における規格化密度勾配もジャイロ運動論による予測値とおよそ一致することが報告されている[47]。

上記に述べたトカマクでのジャイロ運動論に基づく解析では実は 3 章で解析手法を述べた D,V を評価して比較することはされていない。著者の私見ではあるが、これは上記の研究がおもに理論研究者により勧められ、既存の取得済みのデータ（主にトムソン散乱による密度分布計測）を解析することにより行われたためだと思われる。D,V の評価には時間変化解析が必要であり、それには時間分解のよい密度分布計測と、D,V 評価のための実験が必要である。最近の大型トカマクではポートの制限から多チャンネルの干渉計を敷設することが困難であり、3 章で述べた実験による D,V の評価があまり行われていない。しかし、レーザーの開発に伴い、トムソン散乱の時間分解能を 10msec 程度まで高めることが可能になり、また、反射計による密度分布計測も進んでいるので、今後、実験的に D,V を評価したうえでジャイロ運動論による予測値との比較も可能になるとと思われる。

将来の核融合炉においてプラズマ運転のシナリオを作るには、粒子輸送の物理機構を理解することが必須である。今後、実験家は観測結果からの輸送係数のパラメーター依存性を示すだけでなく、観測結果の理屈を示すための理論家とのより密接な連携が必要になるとと思われる。幾つかのジャイロ運動論のコードがすでに公開されており、実験家もこれらのコードを駆使して輸送現象の解明を探ることが必要であろう。

謝辞

本稿を執筆するにあたり、京都大学エネルギー理工学研究所 長崎百伸教授、核融合科学研究所 横山雅之博士、後藤基志博士、総合研究大学院大学 村上昭義氏に貴重なご助言とコメントをいただきました。ここに謝意を記します。また、本稿についてコメント、質問があれば著者まで(ktanaka@nifs.ac.jp)ご連絡いただければ幸いです。

参考文献

1. 山田弘司、竹永秀信、白井浩、渡邊清政、田中謙治、講座 “トロイダルプラズマ輸送解析の基礎”、プラズマ核融合学会誌 No.6-No.9 (2003)
2. I. H. Hutchinson, “Principles of Plasma Diagnostics”, Cambridge University Press
3. D. Veron “Infrared and Millimeter Waves” Academic, New York Vol2, Chap.2(1979)
4. プラズマ・核融合学会 編 プラズマ診断の基礎と応用 コロナ社
5. T. Tokuzawa et al., Fusion Science and Technology , 58 July (2010), P 364-374
6. T. Akiyama et al., Fusion Science and Technology , 58 July (2010), P 352-363
7. Francis F. Chen, 内田 岱二郎訳 プラズマ物理入門 丸善出版
8. K. Tanaka et al., Plasma and Fusion Research Volume 3, 050 (2008)
9. K. Tanaka et al., Plasma and Fusion Research Volume 2, S1033 (2007)
10. I. Yamada et al., Fusion Science and Technology , 58 July 2010, P345-351
11. J. Wesson “Tokamaks”, Oxford Science Publications
12. D.J. Ward et al., Fusion Eng. Design **75–79** 1221 (2005)
13. S. Morita et al., Fusion Technology; Journal Volume: 27; Conference: 6. international Toki conference on plasma physics and controlled nuclear fusion: Research for advanced concepts in magnetic fusion, Toki-city (Japan), 29 Nov - 2 Dec 1994
14. 竹永秀信 博士論文 “高温プラズマにおける水素原子挙動および粒子閉じ込めに関する研究”(1994)
15. H. Takenaga et al., Nucl. Fusion 35,107 (1995)
16. M. Goto et al., Nucl. Fusion **51** (2011) 023005
17. K. Tanaka et al., Fusion Science and Technology , 58 July 2010, p70-90
18. M. Shoji et al., J. Nucl. Mater., 337–339, 186 (2005).
19. K. Gentle et al., *Plasma Phys. Control. Fusion* **29** 1077, (1987)
20. K. Tanaka et al., Nucl. Fusion **46** (2006) 110–122
21. K. Nagashima and A.Sakasai Rep. JAERI-M 92-057.JAERI ,Ibaraki(1992).
22. K. Tanaka et al., , Plasma Science and Technology,**8** ,65,(2006)
23. Lopes Cardozo N.J. (1995) Plasma Phys. Control. Fusion **37** 799
24. H. Takenaga et al., Nuclear Fusion, Vol. 39, No. 11, 1917,(1999)
25. W.W. Xiao et al., Phys. Rev. Lett. 104, 215001 (2010)
26. C. Michael et al., private communication; MAST で 100Hz 繰り返しトムソンによる密度変調実験が行われた。

27. E.Doyle et al., “Particle transport measurements on DIII-D using perturbative techniques” presented at Joint EU-US Transport Task Force 2011 April 6-9, San Diego, California ;DIII-D の RMP 印加の有無での D,V を変調実験で反射計で計測
28. K. Mukai et al., “Density modulation experiment in Heliotron J” presented at 1st Asia Pacific Transport Working Group, June 14 - 17, 2011 ,National Institute for Fusion Science, Toki, Japan; Heliotron-J での反射計を用いた密度変調実験。
29. U. Stroth et al., Phys. Rev. Lett. 82 (1999) 928-931
30. M. E. Rensink et al., Phys. Fluids. B52,2165 (1993)
31. K. Tanaka et al., Proceeding of 22nd IAEA Fusion Energy Conference, 13-18 October 2008, Geneva, Switzerland
32. 宮本健郎 核融合プラズマ 岩波書店
33. 内田 岱二郎 ,井上信幸 核融合とプラズマの制御 東京大学出版会
34. S. Murakami et al., *Nucl. Fusion*, **42**, L19 ~ (2002)!
35. C. D. Beidler and W. N. G. Hitchon, *Plasma Phys. Control. Fusion*, **36**, 317 ~1994!.
36. 洲鎌英雄 第 46 回プラズマ若手夏の学校テキスト ジャイロ運動論によるプラズマ乱流輸送の研究 2007 年 8 月 7 日-10 日 鬼怒川温泉
37. 洲鎌英雄 解説 イオン温度勾配不安定性 プラズマ核融合学会誌 76 巻 10 号 2000 年 1007-1018
38. O. Yamagishi et al, Phys. Plasmas **14**, 012505 (2007)
39. E Fablet et al., Plasma Phys. Control. Fusion **50** (2008) 115005
40. H. Takenaga et al., Nucl. Fusion **48** (2008) 075004
41. C. Angioni et al., Plasma Phys. Control. Fusion **51** (2009) 124017
42. A.A. Ware, Phys. Rev. Lett. 25, 15-17 (1970)
43. J. Stober et al., Plasma Phys. Control. Fusion **44** (2002) A159-A164
44. D. Ernst et al., Phys. Plasmas **11**, (2004) 2637
45. M.B. Isichenko et al., Phys. Plasmas **3** (1996) 1916
46. C. Angioni et al., Nucl. Fusion **44** (2004) 827
47. C. Angioni et al., Nucl. Fusion **51** (2011) 023006